

Capítulo 5

TIPOS DE ANÁLISIS CON ESTADOS CONTABLES

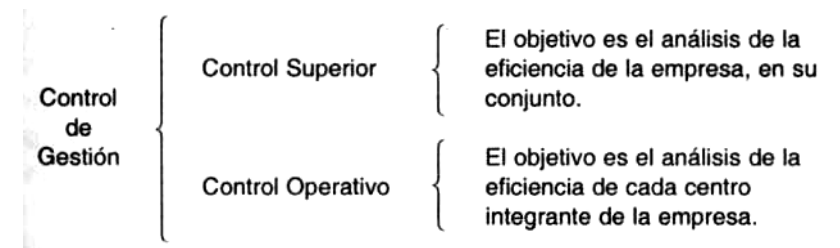
En el presente capítulo enfocaremos primordialmente la metodología de trabajo para el análisis de estados contables, los pasos a seguir y, previamente, cuáles son los distintos tipos de análisis que pueden realizarse partiendo de un juego de estados contables.

1. Tipos de análisis según su objetivo

1.1. Control de gestión

Es el destinado a evaluar la eficiencia de la empresa. Podemos clasificarlo en control superior y control operativo.

El control superior busca como objetivo determinar la eficiencia de la empresa en su conjunto; el operativo, en cambio, analiza la eficiencia de cada centro: la gerencia, la producción, etcétera.



El control operativo, que actúa en el nivel medio y en el inferior, analiza la administración de los recursos, la administración del personal, la administración de ventas, etcétera.

El control superior analiza la eficiencia de la empresa a través de la rentabilidad histórica de la misma, es decir, cuál ha sido su rendimiento en un ciclo o en un período de años que se considere representativo. Decide nuevos caminos a seguir, sobre la base de nuevas proyecciones, y lógicamente luego, a través del análisis de dichas proyecciones y su cumplimiento en el tiempo, va evaluando el cumplimiento de las pautas fijadas por el período, para la empresa.

El control operativo también hace los mismos análisis, se maneja con datos históricos, de períodos anteriores y analiza la proyección de la empresa y el cumplimiento de nuevas proyecciones por cada centro operativo de la empresa. Al mismo tiempo analiza, sobre la base de dichas proyecciones, entre otras cosas, la administración de recursos y la administración del personal.

Otro factor importante de este análisis está dado por lo que se denomina la administración por objetivos. Puede ser que a la empresa, en un determinado momento le interese ganar el mercado, para descolocar a un competidor. En esa tarea deberá elaborarse un plan, que consistirá primero en ver hasta cuánto puede incrementar su producción con el personal empleado —si es posible, por ejemplo, implementar nuevos turnos— hasta dónde podrán abaratare los costos de los productos, qué campaña publicitaria lanzar; todos estos serán pasos que irán constituyendo un jalón de objetivos que la empresa deberá ir cumpliendo para lograr el objetivo final; en el ejemplo que dimos: eliminar un competidor del mercado. Se denomina “administración por objetivos” el procedimiento en virtud del cual se asigna a un equipo de personas (organizado jerárquicamente) la responsabilidad de cumplir una función determinada en un plazo corto, para lo cual cuentan con administración de recursos, equipo de personal, etc. Un objetivo concreto podría ser obtener el 30% de un mercado determinado. Vencido el plazo acordado, se analiza el cumplimiento del objetivo, y el equipo de personas pasa a otra función.

Otro ejemplo de administración por objetivos podría estar dado por una conocida marca automotriz. Hace años, esta tuvo un presidente que se encargó de desarrollar la empresa y ganar el mercado automotor en el país; esta empresa había instalado una nueva planta de camiones, con la consiguiente inmovilización de Activo fijo. En ese momento, renuevan al presidente y viene otro señor con otro objetivo concreto: reducir la producción de la empresa y los gastos de la misma, a fin de acomodarla a las nuevas exigencias del mercado reducido: achicar los gastos para sobrevivir. En ese momento, esta empresa —que era líder en el mercado automotor en el país— pasó a ocupar el tercero o el cuarto puesto de ventas. No obstante, tenía buenas utilidades, pero ya no genera-

das por operaciones, sino por inversiones transitorias, al tener un excedente de Capital de trabajo (ya veremos sus formas de determinación) que era transitorio hasta tanto la empresa volviera a fijar su política de acción futura; se cumplía así el objetivo encomendado al nuevo presidente, y entonces vino otro nuevo. Este nuevo presidente se encontró con una estructura mucho más chica, un sistema mucho más competitivo; ahora sí podría volver a encarar el desarrollo de la empresa al tener costos fijos inferiores. Es un buen ejemplo de administración por objetivos. Se pone a un responsable al frente de un sector de la empresa, con una misión concreta a cumplir en un período fijado de tiempo. El análisis de eficiencia se mide determinando qué porcentaje del objetivo se ha logrado. Este análisis es más bien de uso interno de las empresas.

1.2. Financiación de la empresa

La misma está dada por la administración de recursos con que cuenta la empresa: capital propio versus capital ajeno. Y ver lo que más le conviene a la empresa. Este análisis se realiza a través del empleo de un índice que veremos más adelante, el *leverage* o efecto palanca. La financiación de la empresa (propia/ajena) se relaciona con los rendimientos de la misma.

Es importante, cuando se analiza la posibilidad de ver qué le conviene más a la empresa —si endeudarse con terceros o utilizar su propio capital— relacionar la tasa del mercado (retribución de los terceros, del “capital ajeno”) con el cómputo del capital propio en la empresa, es decir, la retribución a los “dueños” de la empresa (socios o accionistas), por estar utilizando su capital. Teniendo en cuenta esta retribución en este tipo de análisis, sí estaremos equilibrando ambas situaciones. Otro tipo de análisis que también podría efectuarse es cuánto tiene que pagar la empresa por el capital de terceros para financiarse y cuánto obtendría en el caso de realizar ciertas colocaciones o inversiones transitorias de su propio capital, lo que sería un costo de oportunidad.

No sólo deben considerarse los resultados financieros explícitos, dados por el interés que se paga en el mercado a terceros, el interés al que podría colocarse el dinero o cuánto obtendría la empresa, si colocara su capital, por ejemplo, en títu-

los públicos; también debe tenerse en cuenta la inflación producida en el período analizado, para compararla con los rendimientos del mercado.

1.3. Saneamiento financiero

En esta oportunidad, hay un objetivo que aplicar a una empresa que se encuentra por lo general en malas condiciones. En esos casos se recurre a la fijación de un objetivo determinado; por ejemplo, analizar el rendimiento y la utilización del Activo fijo en la empresa. Si de dicho análisis surgiera que el mismo es obsoleto, por ejemplo, en un 50%, a esa empresa le convendría deshacerse inmediatamente de ese activo, cuya simple tenencia le acarrearía mayores pérdidas. Otro caso sería el de una empresa muy endeudada en el corto plazo que consiguiera la refinanciación de sus Pasivos a largo plazo con intereses preferenciales o que los mismos sean capitalizados a través de aportes, por ejemplo, de sus principales acreedores (entidades financieras/proveedores). La empresa debe fijarse cuál es su objetivo final, y sobre la base de ellos ir elaborando las políticas a largo plazo y luego, en forma más minuciosa, las de mediano plazo, todas las cuales deberán ser lo suficientemente elásticas para ir adaptándose a la coyuntura de cada momento en particular.

Un ejemplo está dado por una conocida empresa papelera que estaba en muy malas condiciones; se encontraba en convocatoria de acreedores.

Esta empresa trató de realizar un saneamiento financiero; tuvo el apoyo de los bancos oficiales y extranjeros, que fueron aportando soluciones dentro del plan elaborado por la empresa; se capitalizaron pasivos por parte de bancos extranjeros. A veces, esto se hace a través de la emisión de acciones preferidas, que no tienen derecho a voto en las asambleas, sino que solamente tienen preferencia en la devolución del capital, y por lo general tienen renta fija, siendo rescatables estas acciones en plazos más o menos cortos.

1.4. Análisis global de la situación de la empresa

El análisis de la empresa no es lo mismo que el análisis de los estados contables. El análisis de la empresa es un estudio

mucho más profundo, que implica establecer un diagnóstico que le permitirá tomar los cursos de acción recomendados, teniendo en cuenta sus principales falencias. De la misma forma, cuando consultamos a un médico y nos revisa, nos solicita análisis y estudios, sobre la base de los cuales establecerá qué nos pasa y el tratamiento a seguir; en el caso de la empresa, también permitirá sacar conclusiones válidas para saber qué recaudos tomar, para eliminar lo que no funciona bien.

En la empresa se hace un diagnóstico, que es el objetivo específico, operativo, comercial y financiero. Ese diagnóstico permitirá elaborar los cursos de acción recomendados para eliminar lo que no funciona bien o corregirlo, lo cual constituye los objetivos específicos. Al mismo tiempo, en función de esos objetivos específicos o cursos de acción, se elaboran las perspectivas futuras de la empresa. De cumplirse los cursos de acción recomendados, las perspectivas serán unas, de no cumplir los cursos de acción, lógicamente, las perspectivas serán otras.

El análisis de la empresa incluye la aplicación de índices, rendimiento de la empresa, comparación con las pautas prefijadas o estándares, para saber dónde funciona mal.

Por ejemplo, si tiene pocas ventas a mayoristas, y se trata de una fábrica de galletitas, quizá la falla radique en la presentación de los envases de esas galletitas, puesto que si los mayoristas están representados por grandes supermercados donde la gente compra sus provisiones para todo el mes, seguramente ella buscará envases, paquetes grandes y no, por ejemplo, paquetes chicos. Ese estudio que determina que la empresa tiene que cambiar su forma de llegar al público, consiste en diagnosticar primero, buscar dónde está la falla y luego elaborar el curso de acción a seguir para erradicarla (cajas o paquetes grandes); por último, habrá que ponerlo en práctica para ver si se cumplen las perspectivas determinadas.

1.5. Otras causas que justifican o hacen necesario el análisis

Aparte de los ya vistos, tenemos otros tipos de análisis. Entre ellos podemos citar:

- Casos de evaluación de una empresa, incluyendo los intangibles.
- Valor de uso de los bienes integrantes del Activo fijo.
- Programa de ventas con contribución marginal escasa.
- *Evaluación de una empresa*

Si alguien quiere comprar una empresa, busca a un experto, o sea, a alguien que esté capacitado para que en función de un estudio determine cuánto es lo que se puede pagar por ella. Seguramente en este caso, dentro del valor dado por los bienes que conforman la empresa, figurará otro que está dado por el intangible, sea de vender una empresa en condiciones de funcionar (valor de hacienda en funcionamiento), sea por tener esa empresa cierta condición preferente en el mercado, ganada sobre la base de su experiencia, trato, producto que vende, etcétera.

La determinación del precio incluirá luego ese valor llave. Para su determinación habrá que tener en cuenta los métodos tradicionales que relacionan las utilidades obtenidas por la empresa en un ciclo o período de años representativo; luego se vincula la nueva determinación con la habitual de plaza; la diferencia aplicada sobre el patrimonio de la empresa, por un período de años que puede ser de tres a cinco, constituirá el valor llave.

— *Valor de uso de los bienes*

En algunos casos, a la empresa le interesa conocer si sus activos fijos están bien valuados, si es correcta la amortización aplicada. Es común en estos casos, solicitar la determinación del valor de uso o valor de utilización económica del Activo fijo, que relaciona en este caso la utilidad que presta el bien a la empresa, a través de su participación en el producto o servicio que la empresa comercializa, y se aplica a ese porcentaje en función de la cantidad de unidades que los Activos fijos pueden llegar a producir o que ese servicio puede seguir prestándose.

Otra forma de determinarlo estaría dada por el precio total del producto, el valor de venta del mismo menos todos aquellos costos adicionales en los cuales tendrá que incurrir la empresa

(mano de obra, materia prima, otros costos de fabricación), para conseguir que el bien pueda venderse o el servicio prestarse; este valor determinado en estas condiciones, aplicado a la vida útil asignada al bien, o al tiempo que la empresa pueda seguir prestando el servicio o vendiendo esos bienes, dará el valor de uso, valor de utilización económica, en función de los ingresos que le reporte a la empresa hacer uso de ese bien.

- *Programa de venta con contribución marginal escasa*

Otro estudio que se puede realizar estaría constituido por el objetivo de eliminar a un competidor. Esta empresa determina su contribución marginal, o sea, la diferencia entre el precio de venta y los costos variables de producción, y en función de ella, la empresa sabe si le queda algo para cubrir sus costos fijos; si estos se cubren, comienza a tener ganancia. Puede ser que, para que la empresa pueda cumplir su objetivo, se decida a cubrir sus costos variables y no a cubrir totalmente sus costos fijos. Se parte del supuesto de que, vendiera o no, igual tendría que incurrir en ellos. De esta forma y por un período corto, la empresa podría reducir sus precios de venta, con lo cual su producto seguramente se va a ubicar con facilidad en el mercado, o conseguirá que el mismo resulte conocido por el “atrayente” precio de venta. Esta política no puede ser aplicada por la empresa por tiempo indefinido; debe tener ciertos límites que podrían estar dados por cuánto es lo que la empresa está dispuesta a perder, continuando con esa política para eliminar a un competidor.

En estos casos siempre deben cubrirse los costos variables, la materia prima y la mano de obra directa, aunque la mano de obra poco a poco vaya revistiendo el carácter de costo fijo en nuestro país. Un ejemplo de mano de obra variable estaría dado en la industria del pescado. Por ejemplo, en Mar del Plata es común escuchar el llamado a fileteros u otro tipo de trabajadores, según sea la necesidad del día del frigorífico de pescado. Esas personas cobran por horas o días trabajados. Otro ejemplo podría estar dado por la zafra de lana o de la industria azucarera; se paga de acuerdo con los días trabajados. Pero en el caso de una empresa industrial o comercial, es un poco difícil hablar de mano de obra como costo variable.

2. Análisis numérico

Para este tipo de análisis, es común observar una empresa a lo largo de un período de tres a cinco años. Como primera premisa, debemos partir de estados contables homogeneizados a moneda de cierre de cada uno de esos años. Como segunda premisa, los estados contables que no corresponden al último deberán luego ser convertidos integralmente a moneda de la fecha hasta la cual se está efectuando la comparación.

Esta conversión a moneda homogénea debe ser practicada, en estos casos, aun cuando no lo admitieran las normas contables vigentes para los estados contables de publicación.

Por ejemplo, si analizamos los estados contables de una empresa, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30/6/X6, el 30/6/X7 y el 30/6/X8, los estados contables no sólo deben estar homogeneizados a moneda de cada uno de esos momentos (primera premisa), sino que después los estados contables pertenecientes a los ejercicios cerrados el 30/6/X6 y el 30/6/X7 deberán ser reexpresados íntegramente (tanto los rubros monetarios como los no monetarios) a moneda del 30/6/X8, para lo cual se aplicará la variación operada en la inflación entre el 30/6/X6 y el 30/6/X8 para el ejercicio cerrado el 30/6/X6; y para el ejercicio cerrado el 30/6/X7, la variación operada en la inflación entre el 30/6/X7 y el 30/6/X8. Así tendremos los tres estados contables a una moneda de un mismo poder adquisitivo (segunda premisa): la del 30/6/X8.

2.1. Razones, ratios, índices

Razones son divisiones de dos cifras; por ejemplo, el saldo de disponibilidades dividido el total del Activo. Ratios son número de veces; por ejemplo, cuántas veces están contenidas las disponibilidades dentro del Activo. Y los índices son porcentajes, las disponibilidades dividido el total del Activo, por 100, nos dará el porcentaje que representan sobre el total del Activo.

Consecuentemente, según el caso, ratios e índices pueden ser expresados en valores absolutos, valores unitarios o valores porcentuales.

2.2. Análisis horizontal. Relaciones comparativas

Permite hacer proyecciones. Se comparan sucesivamente varios estados contables y la evolución de los rubros de un año con respecto a otro. Lógicamente, todos los estados contables tienen que estar homogeneizados a moneda del último período analizado.

Pueden hacerse con un año base, en cuyo caso se toma un año como tal, el más antiguo, y los posteriores se analizan con respecto a él, para determinar los incrementos o disminuciones sufridos por los rubros.

Este análisis horizontal puede confeccionarse sin año base; en este caso, simplemente se van determinando los incrementos o disminuciones sufridos por cada rubro con respecto al año anterior.

La técnica de determinación de las diferencias absolutas es muy simple; se trata de restar valores, y la variación tendrá el signo que corresponde (positivo si aumentó y negativo si disminuyó). Veamos un ejemplo:

Rubros	cifras al 30/9/X7	cifras al 30/9/X8	variación absoluta
Caja y Bancos	1.000	1.500	500
Bienes de cambio	<u>5.000</u>	<u>3.500</u>	<u>(1.500)</u>
Total Activo	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>(1.000)</u>
Patrimonio neto	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>(1.000)</u>

Al determinarse variaciones relativas, o sea, porcentajes de aumentos o disminuciones de cifras, el cálculo también es fácil, dado que se obtienen dividiendo la variación absoluta por la cifra del año más antigua, y a ese cociente se lo multiplica por cien. El signo de la variación porcentual será negativo o positivo, según el correlativo signo que tuvo la variación absoluta. Veamos un ejemplo:

Rubros	cifras al 30/9/X7	cifras al 30/9/X8	(%)	Variación relativa
Caja y Bancos	1.000	1.500	50	$\frac{500}{1.000} \times 100$

Rubros	cifras al 30/9/X7	cifras al 30/9/X8	(%)	Variación relativa
Bienes de cambio	5.000	3.500	(30)	$\frac{1.500}{5.000} \times 100$
Total Activo	6.000	5.000	(17)	$\frac{1.000}{6.000} \times 100$
Patrimonio neto	6.000	5.000	(17)	$\frac{1.000}{6.000} \times 100$

Conviene realizar una aclaración importante: cuando el año más antiguo arroja una cifra de cero, solamente puede calcularse la variación absoluta. La variación relativa es incalculable, dado que si dividiéramos esa variación absoluta por cero, el resultado no sería recopilable, porque cualquier división por cero da infinito (∞)

En tal caso, la variación relativa debe desecharse. Veamos otro ejemplo:

Rubros	cifras al 30/9/X7	cifras al 30/9/X8	variaciones absolutas	(%)	variaciones relativas
Caja y Bancos	—	1.000	1.000	—	$\frac{900}{1.000} \times 100$
Bienes de cambio	1.000	1.900	900	90	$\frac{1.000}{1.900} \times 100$
Total Activo	1.000	2.900	1.900	190	$\frac{1.000}{1.900} \times 100$
Patrimonio neto	1.000	2.900	1.900	190	$\frac{1.000}{1.900} \times 100$

2.3. Relaciones con un mismo estado

En este caso, sólo tenemos un juego de estados contables, el del período considerado, cuyas cifras deben estar totalmente homogeneizadas a moneda de dicho período.

2.3.1. Análisis vertical

Es el más difundido de los análisis y se practica en un año determinado; es decir, con los estados contables de un solo período, los cuales deben estar debidamente ajustados por inflación.

El análisis del Balance general asigna las relaciones que cada rubro aporta al total del Activo y del Pasivo, más el Patrimo-

nio neto. Es decir, el total del Activo será 100, y cada rubro tendrá su porcentaje dividiendo, por ejemplo, sobre el total del Activo y multiplicando el cociente por 100. Así, sucesivamente, se determinará la participación de cada rubro que conforma el Activo y el Pasivo más el Patrimonio neto. En el ejemplo que transcribimos en el punto 2.2. se vio claramente la relación.

El análisis del Estado de resultados o cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas es algo distinto. En efecto, al rubro Ventas brutas se le asigna un valor 100; cada rubro representará el porcentaje en relación con las ventas: dividiendo el total de Devoluciones sobre ventas por las Ventas brutas y multiplicando el cociente por 100, tendremos el porcentaje de Devoluciones en relación con las ventas.

Igualmente se calcularán los porcentajes de Ventas netas, Costo de ventas, Utilidad bruta sobre ventas, Gastos, etc., y finalmente la Utilidad neta.

Es decir que, en este caso, cada porcentaje genera un residuo decreciente, hasta llegar a la Utilidad neta, que podría ser —por ejemplo— el 7% sobre las Ventas brutas.

Tanto el análisis vertical del Balance general como el del Estado de resultados son útiles cuando se los compara con estándares; es decir que, previamente, se estableció que el Inventario de bienes de cambio no deberá ser superior al 10% del Activo o que los Gastos de administración no deberán superar el 11 % de todas las Ventas brutas. La comparación de los porcentajes reales con los estándares u objetivos señalados permitirá evaluar parte de la gestión empresarial. A continuación, se transcribe un caso de aplicación de análisis horizontal y vertical.

Datos a:	30/9/X6		30/9/X7		30/9/X8		30/9/X7		30/9/X8		30/9/X8	
	Cifras al 30/9/X6	Cifras al 30/9/X8	Cifras al 30/9/X7	Cifras al 30/9/X8	Análisis vert. Variación porcentual	Análisis horizontal Variación absol. X7/X6	Análisis horizontal Variación relati. X7/X6	Cifras al 30/9/X7	Cifras al 30/9/X8	Análisis vert. Variación porcentual	Análisis horizontal Variación absol. X8/X6	Análisis horizontal Variación relati. X8/X6
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Caja y bancos	50	140	50	100	1,25	(40)	-	100	300	3,45	160	114,28
Créditos	100	280	200	400	5,00	120	+	400	1.000	11,49	720	257,14
Bienes de cambio	300	840	1.000	2.000	25,00	1.160	+	2.000	500	5,75	(340)	40,47
Total Act. Cie.	450	1.260	1.250	2.500	31,25	1.240	+	2.500	1.800	20,69	540	42,85
ACTIVO NO CORR.												
Inversiones	800	2.240	950	1.900	23,75	(340)	-	1.900	1.500	17,24	(740)	33,04
Bienes de uso	1.500	4.200	1.800	3.500	45,00	(600)	-	3.500	5.400	62,07	1.200	28,57
Total Act. No Cie.	2.300	6.440	2.750	5.500	68,75	(940)	-	5.500	6.900	79,31	460	7,14
Total Activo	2.750	7.700	4.000	8.000	100,00	300	+	8.000	8.700	100,00	1.000	12,99
PASIVO												
PASIVO CORRIENTE												
Deudas	100	280	100	200	2,50	(80)	-	200	2.100	24,14	1.820	650,00
Total Pas. Cie.	100	280	100	200	2,50	(80)	-	200	2.100	24,14	1.820	650,00
PASIVO NO CORRIENTE												
Deudas	-	-	1.600	3.200	40,00	3.200	-	3.200	1.900	21,84	1.900	-
Total Pas. No Cie.	-	-	1.600	3.200	40,00	3.200	-	3.200	1.900	21,84	1.900	-
Total Pasivo	100	280	1.700	3.400	42,50	3.120	-	3.400	4.000	45,98	3.720	1.328,97
PATRIM. NETO	2.650	7.420	2.300	4.600	57,50	(2.820)	-	4.600	4.700	54,02	2.720	36,65
P. + P.N.	2.750	7.700	4.000	8.000	100,00	300	+	8.000	8.700	100,00	1.000	12,99
EST. RESULTADOS												
Ventas	3.000	8.400	5.000	10.000	100,00	1.600	+	10.000	13.000	100,00	4.600	54,76
Costo de ventas	(875)	(2.450)	(2.100)	(4.200)	(42,00)	(1.750)	-	(4.200)	4.500	34,62	2.050	(83,67)
Gcia. bruta	2.125	5.950	2.900	5.800	58,00	(150)	-	5.800	8.500	65,38	2.550	42,86
Gs. administrativos	(950)	(2.660)	(1.300)	(2.600)	(26)	(60)	-	(2.600)	(2.900)	(22,31)	(240)	9,02
Result. financieros												
Generados por Activos												
REI	(10)	(28)	(25)	(50)	(0,50)	(22)	-	(50)	(1.800)	(13,85)	(1.772)	(6.328,57)
Res. por tcia.	30	84	100	200	2,00	116	+	200	500	3,85	416	495,24
Intereses	100	280	1.300	2.600	26,00	2.320	+	2.600	900	6,92	620	221,43
Generados por Pasivos												
REI	22	62	50	100	1,00	38	+	100	400	3,08	338	545,16
Intereses	(30)	(84)	(800)	(1.600)	(16)	1.516	+	(1.600)	(1.300)	(10)	(1.216)	(1.447,62)
Ganancia neta	1.287	3.604	2.225	4.450	44,50	846	+	4.450	4.300	33,07	696	19,31

2.3.2. Razones que relacionan diferentes rubros

En este caso, se relacionan ciertos rubros o componentes del esquema patrimonial de la empresa, a efectos de determinar su composición y poder sacar conclusiones.

2.3.2.1. Capital de trabajo. Diferentes enfoques. Determinación del ciclo operativo

El Capital de trabajo es fundamental en toda empresa, por cuanto es el que le genera beneficios, al circular más o menos rápidamente. En general se afirma que está formado por el Activo corriente menos el Pasivo corriente; esa es la forma tradicional y más conocida de exteriorizarlo, pero a su vez hay otras maneras o variantes que conforman en total, cinco enfoques distintos para definir los elementos integrantes del Capital de trabajo.

El *temporal-financiero* es el más conocido; es el mencionado anteriormente con carácter general, es igual al Activo corriente de la empresa menos el Pasivo corriente. Es el Activo realizable menos el Pasivo exigible. El concepto básico es el plazo en el que razonablemente se pueden realizar los bienes y servicios para atender las deudas. Los interesados en esta forma de confeccionarlos son tanto los analistas internos de la empresa como los analistas externos. Es la más conocida; está vinculada con el tiempo (el año de plazo a partir del cierre) y es el exigido por las normas contables para exponer el patrimonio de la empresa (conforme lo solicita la Ley de Sociedades Comerciales).

Otro enfoque es el *temporal-operativo*, que sólo toma en cuenta el Activo corriente, considerando que es lo que se va a transformar en dinero dentro del año de plazo. Lo que se busca es la magnitud del Activo corriente disponible con prescindencia de la fuente de financiación.

También en este caso el Activo corriente está vinculado con el año siguiente.

No tienen en cuenta quién es el dueño de ese Activo conformado por el saldo en efectivo, depositado en bancos, las cuentas a cobrar dentro de los doce meses, las inversiones transitorias y las materias primas que debemos tener en stock para abastecer

la capacidad de producción de la empresa, la producción en proceso y los productos terminados destinados a venderse y cobrarse en el año. Este enfoque es principalmente para analistas internos y se calcula para establecer las pautas, los objetivos y, vencido el plazo, ver si los mismos se han cumplido.

Otro enfoque es el *funcional*, dado por la diferencia entre el Activo circulante y el Pasivo circulante; aquí ya no hablamos de un plazo (corriente) como en los anteriores, sino que ahora lo relacionamos con el ciclo operativo de la empresa. El nombre *circulante* en lugar de *corriente* no tiene otro objetivo que diferenciarlo de los demás enfoques.

Dicho ciclo es exclusivo de cada empresa, no arbitrario como el plazo de doce meses a partir del cierre. Cada empresa tiene su propio ciclo operativo constituido por su forma de operar, que no tiene por qué ser el mismo que el de otra empresa, aun de su misma actividad. Después veremos cómo se conforma el ciclo operativo en la empresa.

Tenemos luego el *enfoque incremental*, igual al Activo directo menos el Pasivo directo; busca demostrar cómo varían los componentes frente a los cambios en el nivel de actividad de la empresa. Es muy útil, ya que si una empresa quiere mejorar su posición en el mercado y realiza una campaña agresiva para ello, por ejemplo, pretendiendo aumentar las ventas en 1.000.000 por mes, eso va a significar un incremento de Capital de trabajo; por eso se llama incremental. Lo importante será analizar cuáles son las consecuencias del incremento en las ventas, en el Capital de trabajo, otorgando más facilidades de pago a los clientes; además, al tener un mayor stock para hacer frente a mayores ventas, qué gastos nuevos ocasionará; al mismo tiempo implicará, si es una empresa industrial, mayor materia prima, mayor cantidad de productos terminados y será importante ver si en la misma medida aumentó el Pasivo corriente, por ejemplo, buscando financiación en bancos o de los proveedores de la empresa.

En este caso, el Activo y el Pasivo involucrados en el análisis reciben el nombre de directos en lugar de corrientes, porque puede tratarse de *una parte* del Activo o del Pasivo corrientes, o sea, la porción aplicada a la actividad que se desea reactivar.

En períodos de depresión, la técnica señalada podría aplicarse para medir los efectos de una reducción de actividad, en cuyo caso el enfoque podría vincularse con “variaciones de la capacidad operativa” (incremento o disminución).

Este enfoque es particularmente útil para análisis de uso interno de la empresa, a los efectos de adoptar decisiones.

Por último tenemos el *enfoque sectorial* del Capital de trabajo. En teoría es posible aplicarlo, pero es bastante difícil de llevar a la práctica. Por ejemplo, si una empresa desea analizar los resultados que obtiene por cada línea de producción, hay que asignar a cada una el Capital de trabajo empleado o asignado a cada una de esas líneas. Este concepto se vincula con la contabilidad por áreas de responsabilidad. Si un sector transfiere a otro lo producido, para que aquel continúe con el proceso, la asignación de valor no estará dada por los costos incurridos hasta ese momento, sino también por la participación en las utilidades a obtener por la “venta” de ese producto por parte de ese sector que lo está transfiriendo al siguiente, y así sucesivamente. La suma de todos los costos más la participación en las utilidades de cada área productiva dará, cuando se llegue al último, el precio total, el cual, luego de agregarle un margen de utilidad comercial, nos dará el precio de venta.

Este enfoque puede brindar una información útil, pero es bastante difícil de lograr, sobre todo por la asignación de costos y Capital de trabajo a los distintos sectores de la empresa, puesto que por lo general, lo que se hace para la determinación de costos y utilidades sectoriales es calcular todo por prorrateo, y esto no aporta datos ni información útil.

Resumimos lo expuesto en un esquema de los distintos enfoques del Capital de trabajo:

ENFOQUES DEL CAPITAL DE TRABAJO			
ENFOQUE	FÓRMULA DE CÁLCULO	CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL	CONCEPTO BÁSICO
Temporal financiero	Activo corriente menos Pasivo corriente	Realizable y exigible dentro del año	Plazo en que pueden realizarse los bs. y servicios para atender deudas
Temporal operativo	Activo corriente	Realización del Activo dentro del año	Magnitud del Act. cte. con prescindencia de su financiación
Funcional	Activo circulante menos Pasivo circulante	Vinculación circuito operativo	Rotación efectivo/ producir/ vender/cobrar
Incremental	Activo directo menos Pasivo directo	Variabilidad frente a los cambios en el nivel de actividad	Reacción “Paripassu” frente a todo aumento o disminución de la producción o de las ventas
Sectorial	Activo directo menos Pasivo sectorial	Afectación de bienes, derechos y obligac. a sectores	Inversión neta, utilizada por el sector industrial comercial y financiero

Realizaremos a continuación un sencillo caso de aplicación, ejemplificando los distintos supuestos del Capital de trabajo, suponiendo inflación 0:

Caso de aplicación N° 1: Enfoques del Capital de trabajo

ESTADOS CONTABLES AL:	30/9/X8	30/9/X7	30/9/X6
BALANCE GENERAL			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y bancos	1.000	600	100
Cuentas por cobrar	2.000	1.300	1.000
Inventarios	3.200	2.000	1.100
Total Activo corriente	6.200	3.900	2.200
ACTIVO NO CORRIENTE			
Bienes de uso	4.000	3.000	3.200
Total Activo no corriente	4.000	3.000	3.200
Total del Activo	10.200	6.900	5.400

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Deudas	3.200	2.000	1.200
Total Pasivo corriente	3.200	2.000	1.200
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas (a 2 años: 1.000; a 3 años: 3.000)	4.000	3.000	2.500
Total Pasivo no corriente	4.000	3.000	2.500
Total Pasivo	7.200	5.000	3.700
PATRIMONIO NETO			
Capital social	650	100	100
Ajuste del capital	500	500	500
Reservas	50	50	50
Resultados no asignados	1.800	1.250	1.050
Total Patrimonio neto	3.000	1.900	1.700
Total	10.200	6.900	5.400
Estado de resultados			
Ventas	10.000		
Costo de ventas	-5.200		
Ut. bruta	4.800		
Gastos de operaciones	-2.800		
Gastos de intereses	-300		
Utilidad ordinaria	1.700		
Result. vta. Bienes de uso	100		
Utilidad neta	1.800		

Información adicional:

- Gastos de operaciones incluyen amortización de Activo fijo industrial por \$ 500.
- Se compró un terreno por \$ 2.300, de los cuales se abonaron en efectivo \$ 1.300; el resto se pagará a partir de los dos años de la fecha de cierre. Se vendió una máquina con valor de libros por \$ 800.
- Los resultados no asignados del 30/9/X7 se distribuyeron: \$ 1.000 en efectivo y \$ 250 en acciones que ya fueron emitidas al 30/9/X8.
- Hubo una suscripción de acciones en el ejercicio cerrado el 30/9/X8 que fue integrada en su totalidad, por \$ 300, destinada a expandir la planta industrial.

5. Del ejercicio cerrado el 30/9/X6 se distribuyeron \$ 400 en efectivo. El resultado del ejercicio cerrado el 30/9/X7 fue de \$ 600 (totalmente de operaciones ordinarias). Con respecto al año anterior no hubo variaciones en el Activo fijo, siendo la diferencia la amortización correspondiente al período.

Determinar el Capital de trabajo en sus distintos enfoques:

- a) Enfoque temporal-financiero (Activo corriente - Pasivo corriente).
- b) Enfoque temporal-operativo.
- c) Enfoque funcional:

SUPUESTO:

El ciclo operativo de la empresa es de 24 meses.

El capital circulante al 30/9/X6 es de \$ 1.000.

El capital circulante al 30/9/X8 es de \$ 2.000.

- d) Enfoque incremental:

SUPUESTO:

- a) La empresa decide disminuir sus ventas de \$ 10.000 a \$ 4.000 (respecto del último ejercicio cerrado).
- b) Los análisis financieros permitieron establecer la siguiente información respecto de la sensibilidad o el efecto de esa decisión sobre el Capital de trabajo:

• Caja y bancos: no sufriría alteración:	\$
• Cuentas por cobrar: no sufriría alteración:	1.000
• Inventarios: se reducirían a:	2.000
• Deudas: no sufriría alteración:	1.700
	(3.200)
Nuevo Capital de trabajo	1.500

- e) Enfoque sectorial:

SUPUESTO:

Sectores	Comercial	Industrial	Total
Act. cte. al 30/9/X7	1.300	2.600	3.900
Pas. cte. al 30/9/X7	800	1.200	2.000
Cap. cte. al 30/9/X7	500	1.400	1.900
Act. cte. al 30/9/X8	2.337	3.863	6.200
Pas. cte. al 30/9/X8	1.300	1.900	3.200
Cap. cte. al 30/9/X8	1.037	1.963	3.000
Ganancia ord. 30/9/X8	800	900	1.700

Solución modelo

a) Enfoque temporal-financiero (Activo corriente - Pasivo corriente)

METODO INDIRECTO

VARIACIONES DEL CAPITAL CORRIENTE	\$
Capital corriente al inicio del ejercicio	1.900
Aumento de Activo corriente	2.300
Aumento de Pasivo corriente	(1.200)
Aumento del Cap. cte.	1.100
Capital corriente al cierre del ejercicio	3.000

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Ganancia ordinaria	1.700
Más: Partidas que no significaron aplicación del Cap. corriente ¹⁾	500
Cap. cte. originado en operaciones ordinarias	2.200
Ganancia extraordinaria	100
Más: Partidas que no significan aplicación del Cap. corriente ²⁾	800
Capital corriente originado en operac. extraordinar.	900
Capital corriente generado por las actividades operativas	3.100

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aporte de los propietarios	300
Retiro de los propietarios	-1.000
Nuevas deudas a largo plazo ³⁾	1.000
Capital corriente originado en actividades de financiación	300

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de Bienes de uso ³⁾	-2.300
Capital corriente aplicado a actividades de inversión	-2.300
Aumento del Capital corriente	1.100

(1) Amortización de Activo fijo.

(2) Valor residual de libros de la máquina vendida.

(3) Valor pagado en efectivo: es el que modifica el Capital corriente; la porción por la que se contrae la deuda a largo plazo no lo altera. Se lo expresa para un mejor análisis como una aplicación (el costo total del fijo) y un origen (el incremento de la deuda a largo plazo).

b) Enfoque temporal-operativo (Activo corriente)

MÉTODO INDIRECTO

VARIACIONES DEL ACTIVO CORRIENTE	\$
Activo corriente al inicio del ejercicio	3.900
Aumento de Activo corriente	2.300
Activo corriente al cierre del ejercicio	6.200
CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Ganancia ordinaria	1.700
Más: Partidas que no significan aplicación del Cap. corriente ⁽²⁾	500
Capital corriente originado en operac. ordinarias	2.200
Ganancia extraordinaria	100
Más: Partidas que no significaron aplicación del Cap. corriente ⁽²⁾	800
Capital corriente originado en operaciones extraord.	900
Capital corriente generado por las actividades operativas	3.100
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aporte de los propietarios	300
Nuevas deudas a largo plazo ⁽³⁾	1.000
Retiro de los propietarios	-1.000
Aumento de deudas a corto plazo	1.200
Activo corriente generado por actividades de financiación	1.500
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Adquisición de Bienes de uso ⁽³⁾	2.300
Activo corriente aplicado a actividades de inversión	2.300
Aumento del Activo corriente	2.300

- (1) Amortización de Activo fijo.
 (2) Valor residual de libros de la máquina vendida.
 (3) Valor pagado en efectivo: es el que modifica el Activo corriente. Para un mejor análisis se expresa como una aplicación el costo total del Activo fijo, y el incremento de la deuda a largo plazo.

c) Enfoque funcional (Activo circulante menos Pasivo circulante)

MÉTODO INDIRECTO

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	\$
Capital circulante al inicio del ciclo operativo	1.000
Aumento del Activo circulante	4.000
Aumento de Pasivo circulante (A)	(3.000)

CAPÍTULO 5: TIPOS DE ANÁLISIS CON ESTADOS CONTABLES

Aumento del Capital circulante	1.000
Capital circulante al cierre del ciclo operativo	2.000
CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Ganancia ordinaria ⁽¹⁾	2.300
Más: Partidas que no significan aplicación del Capital circulante	700
Capital circulante originado en operaciones ordinarias	3.000
Ganancia extraordinaria	100
Más: Partidas que no significan aplicación del Capital Circulante ⁽³⁾	800
Capital circulante originado en operaciones extraord.	900
Capital circulante generado por las actividades operativas	3.900
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aporte de los propietarios	300
Retiro de los propietarios ⁽⁴⁾	-1.400
Nuevas deudas a largo plazo	500
Capital circulante aplicado a actividades de financiación	-600
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Adquisición de Bienes de uso	-2.300
Capital circulante aplicado a actividades de inversión	-2.300
Aumento del Capital circulante	1.000
(1) Ganancia ordinaria 30/9/X7	600
Ganancia ordinaria 30/9/X8	1.700
	2.300
(2) Amortización de Activo fijo 30/9/X7	200
Amortización de Activo fijo 30/9/X8	500
	700
(3) Valor residual de libros de la máquina vendida.	
(4) Dividendos en efectivo 30/9/X6	400
(5) Dividendos en efectivo 30/9/X7	1.000
	1.400

- (A) El incremento de la deuda a largo plazo por la adquisición del Activo fijo se ha tomado como Pasivo circulante (vence en el ciclo operativo de la empresa).

d) Enfoque incremental

Sobre la base de los supuestos del planteo, se sacaron las siguientes conclusiones: para una disminución de ventas del 60% solamente habrá una disminución del Capital de trabajo del 50%.

La empresa destinará la disminución del Capital de trabajo a remodelar su planta industrial (Activo fijo).

VARIACIONES DEL CAPITAL DIRECTO	\$
Capital directo al 30/9/X8	3.000
Disminución del Activo directo	(1.500)
Disminución del Capital directo	(1.500)
Capital directo al 30/9/X8	1.500
CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL CAPITAL DIRECTO	
Afectación del Capital de trabajo a remodelación planta industrial	1.500
Total aplicaciones	1.500
Disminución del Capital directo	1.500

e) Enfoque sectorial

MÉTODO INDIRECTO

	SECTOR COM.	SECTOR IND.
VARIACIONES DEL CAPITAL CORRIENTE	\$	\$
Capital corriente al Inicio del ejercicio	500	1.400
Aumento del Activo corriente sectorial	1.037	1.263
Aumento del Pasivo corriente sectorial	500	700
Aumento del Capital corriente sectorial	537	563
Capital corriente sectorial al cierre del ejercicio	1.037	1.963
CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL CAPITAL CORRIENTE SECTORIAL		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ganancia ordinaria	800	900
Más: Partidas que no significan aplicación del Capital corriente sectorial ⁽¹⁾	=	500
Capital corriente sectorial originado en operaciones ordinarias	800	1.400
Ganancia extraordinaria	—	100

Más: Partidas que no significan aplicación del Capital corriente sectorial⁽²⁾

Capital corriente sectorial originado en operaciones extraordinarias	—	800
Capital corriente sectorial originado en actividades operativas	800	2.300

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aporte de los propietarios	—	300
Retiro de los propietarios ⁽³⁾	-263	-737
Nuevas deudas a largo plazo	—	1.000

Capital cte. Sectorial aplicado / generado por actividades de financiación

	-263	563
--	------	-----

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de Bienes de uso	—	-2.300
------------------------------	---	--------

Capital cte. Sectorial aplicado a actividades de inversión

	—	-2.300
--	---	--------

Aumento del Cap. cte. sect.

	537	563
--	-----	-----

(1) Amortización del Activo fijo industrial.

(2) Valor residual en libros de la máquina vendida.

(3) Prorrateado en función del Capital corriente sectorial al inicio del período:

Cap. cte. sector comercial	\$ 500	26,32%
Cap. cte. sector industrial	\$ 1.400	73,68%
	\$ 1.900	100,00%
Retiro de los propietarios	\$ 1.000	
Proporción sector com. (26,32%)	\$ 263	
Proporción sector ind. (73,68%)	\$ 737	

• **Determinación del ciclo operativo**

A través de la determinación de este ciclo en las empresas, se busca determinar el tiempo que tarda el circuito: comprar-producir-vender-cobrar, o dicho en otras palabras, cuánto tarda el efectivo en volver a convertirse en efectivo.

Ello es igual a:

Los días de ventas a cobrar, o lo que es lo mismo, los días que tarda la empresa en cobrar sus ventas.

(+) Los días que permanecen en stock las materias primas.

(+) Los días que insume el proceso de producción.

- (+) Los días que permanecen en stock los productos terminados.
 (=) Ciclo operativo de la empresa, o cantidad de días que insu-
 me el ciclo operativo.

Vamos a ver ahora cómo se determina cada uno de esos puntos.

A. Días de ventas o cuentas a cobrar

Para determinarlo, primero tenemos que calcular las *ventas de un día*. Lo obtenemos dividiendo el total de ventas, del período al que se le adicionará el impuesto al valor agregado, por los *días que trabajó la empresa* en el año. El segundo paso consiste en relacionar esta cifra con el promedio mensual de cuentas por cobrar. Se acostumbra, a veces, tomar un promedio de trece meses, en lugar de un promedio anual (o inicial y final). Dividiendo el promedio mensual de cuentas por cobrar por las ventas de un día, obtenemos los días que tardan en cobrarse las ventas. Veamos un ejemplo:

Días de cuentas por cobrar, pendientes:

$$\frac{\text{Ventas anuales}}{\text{Días de ventas}} = \frac{500.000}{250} = \$ 2.000$$

Promedio mensual de ctas. por cobrar

$$\bullet \text{ Días en la calle} = \frac{\text{Promedio mensual de ctas. por cobrar}}{\text{Venta de un día}} = \frac{13.000}{2.000} = 6 \text{ días}$$

Cabe hacer una aclaración con respecto a estas cifras.

Si la empresa es contribuyente del impuesto al valor agregado, la cifra de ventas aparecerá, por supuesto, sin considerar dicho impuesto, pero en la cifra de las cuentas por cobrar provenientes de ventas, estará incluido el efecto del impuesto al valor agregado. Para que ambos valores sean “compatibles”, deberá restarse del monto del impuesto contenido en los saldos de clientes a cobrar.

B. Días que permanecen en stock las materias primas

Primero determinamos la *materia prima consumida en un día*, que es igual al total de materias primas que *ingresaron en el proceso* en el año, dividido por los días que trabajó la empresa, y así obtenemos el consumo de materia prima de un día.

El paso siguiente consiste en relacionar este dato con el promedio mensual de *existencias de materia prima* obtenemos así los días que permanecen en stock las materias primas, o dicho de otra manera, para cuántos días de producción tenemos en stock las materias primas. Valen aquí los comentarios for-

mulados en el rubro A sobre la manera de determinar el promedio mensual. Veamos un ejemplo:

$$\bullet \text{ Materia prima de un día} = \frac{\text{Materias primas ingresadas en el proceso en el año}}{\text{Días de proceso}} = \frac{300.000}{250} = \$ 1.200$$

$$\bullet \text{ Días de materia prima} = \frac{\text{Promedio mensual stock materia prima}}{\text{Materia prima de un día}} = \frac{28.000}{1.200} = 23 \text{ días}$$

C. Días que tarda el proceso de producción

Primero determinamos la *producción en proceso de un día*, que es igual a la *producción terminada* que se entregó a stock en el año, y la dividimos por los *días trabajados* en el año. Así obtenemos la producción terminada en un día. El paso siguiente consiste en dividir el promedio mensual de la producción en proceso por la *producción terminada en un día*; obtenemos los días que tarda el proceso de producción.

Los promedios mensuales se determinan en igual forma que la señalada en A y B. Veamos un ejemplo:

$$\bullet \text{ Producción en proceso de un día} = \frac{\text{Producción terminada en el año}}{\text{Días de proceso}} = \frac{520.000}{250} = \$ 2.080$$

$$\bullet \text{ Días de producción en proceso} = \frac{\text{Promedio mensual stock de producción proceso}}{\text{Producción terminada de un día}} = \frac{45.000}{2.080} = 22 \text{ días}$$

D. Días que permanecen en stock los productos terminados

Primero determinamos la *relación costo de mercaderías vendidas*, divididos los días que trabajó la empresa en el período. El cociente arroja el costo de lo vendido en un día.

El paso siguiente consiste en dividir el promedio mensual de stock de productos terminados para ser vendidos por el costo de lo vendido en un día, y así obtenemos los días que permanece la producción terminada en existencia, o sea, para cuántos días de venta nos alcanza el stock.

Los promedios mensuales se determinan según lo señalado.

Veamos un ejemplo:

$$\bullet \text{ Costo de ventas de un día} = \frac{\text{Costo de ventas}}{\text{Días de proceso}} = \frac{430.000}{250} = \$ 1.720$$

$$\bullet \text{ Días de producción terminada} = \frac{\text{Promedio mensual stock productos terminados}}{\text{Costo de ventas de un día}} = \frac{37.000}{1.720} = 22 \text{ días}$$

La suma de días de estos cuatro conceptos (A a D) arroja la duración del ciclo productivo de la empresa (6 + 23 + 22 + 22 = 73 días).

Sintetizando, veamos el siguiente ejemplo:

Caso de aplicación N° 2: Determinación del ciclo operativo

Sobre la base del caso de aplicación descripto en el punto 2.3.1. (pág. 168) y los datos que se indican a continuación, determinar el ciclo operativo de la empresa para el ejercicio económico cerrado el 30/9/X8.

- La empresa trabaja 280 días en el año.
- El saldo promedio de las cuentas por cobrar es de \$ 1.500,40. Dicho saldo incluye el impuesto al valor agregado, sacando el efecto de dicho impuesto, el monto se reduce a \$ 1.240.
- Las materias primas ingresadas en el proceso productivo en el ejercicio ascendieron a \$ 2.500.
- El promedio mensual de materias primas (stock) en el ejercicio fue de \$ 250.
- El total de producción terminada en el año fue de \$ 5.800.
- El promedio de la producción en proceso (stock) es de \$ 150.
- El promedio mensual de productos terminados (stock) es de \$ 960.
- Todas las cifras indicadas se encuentran expresadas a moneda de cierre.
- La empresa vende a responsables inscriptos (tasa IVA: 21 %).

CICLO OPERATIVO

Solución Modelo

1. Días de ventas por cobrar

$$\bullet \text{ Ventas de un día} = \frac{\text{Ventas año}}{\text{Días de venta}} = \frac{13.000}{280} = \$ 46$$

$$\bullet \text{ Días de ventas por cobrar} = \frac{\text{Promedio mensual ctas. por cob.}}{\text{Ventas de un día}} = \frac{1.240}{46} = 27 \text{ días}$$

2. Días de producción cubiertos con existencia de materia prima

$$\bullet \text{ Materia prima de un día} = \frac{\text{Mat. primas ingresadas en el proc.}}{\text{Días de proceso}} = \frac{2.500}{280} = \$ 9$$

$$\bullet \text{ Días de producción cubiertos con existencia de materia prima} = \frac{\text{Prom. mensual de stock de materia prima}}{\text{Materia prima de un día}} = \frac{250}{9} = 28 \text{ días}$$

3. Días de duración del proceso de producción

$$\bullet \text{ Producción procesada en un día} = \frac{\text{Producción terminada en el año}}{\text{Días de proceso}} = \frac{5.800}{280} = \$ 21$$

$$\bullet \text{ Días producción en proceso} = \frac{\text{Promedio mensual de prod. en proc.}}{\text{Producción term. de un día}} = \frac{150}{21} = 7 \text{ días}$$

4. Días de ventas cubiertos con existencia de producción terminada

$$\bullet \text{ Costo de ventas de un día} = \frac{\text{Costo de ventas}}{\text{Días de proc.}} = \frac{4.500}{280} = \$ 16$$

$$\bullet \text{ Días de ventas cubiertos con existencia de producción terminada} = \frac{\text{Prom. mensual de stock de prod. term.}}{\text{Costo de ventas de un día}} = \frac{960}{16} = 60 \text{ días}$$

Determinación del ciclo operativo

• Días de ventas por cobrar	=	27
• Días de producción cubiertos con exist. de m. prima	=	28
• Días de duración del proceso productivo	=	7
• Días de ventas cubiertos con existencia de productos terminados	=	60
Días del ciclo operativo	=	122

2.3.2.2. Liquidez corriente

Este índice surge de la relación del Activo corriente dividido por el Pasivo corriente, multiplicando el cociente por 100. A veces se calcula el ratio sin multiplicar por 100. Como en todos los índices que se calculan para el análisis, será muy útil compararlo con un estándar u objetivo.

Se denomina “liquidez corriente” porque considera la totalidad de los Activos de la empresa destinados a afrontar compromisos normales. Este índice no debería ser inferior al 100% o a 1, dado que de otra forma se podrían producir dificultades para atender Pasivos, perjudicando la calificación de la empresa.

Para mejorar este índice se puede recurrir a alguno de los siguientes arbitrios:

- a) aporte de Capital;
- b) liquidación de Activos no corrientes;
- c) obtención de Pasivos no corrientes.

La decisión de la mejor de las alternativas dependerá del mercado de capitales y de la posición de la empresa, en lo que se refiere a su calificación crediticia.

Una herramienta útil para decidir el camino a seguir podría ser el *leverage* o efecto de palanca, que analizaremos en este mismo capítulo, algo más adelante.

Veamos un ejemplo del índice de liquidez:

$$\text{Liquidez corriente} = \frac{\text{Activo corriente} \times 100}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.000 \times 100}{1.900} = 105\%$$

Significa que por cada \$ 100 que debe la empresa, dispone de \$ 105 para cancelarlos, en el plazo de un año.

2.3.2.3. Prueba ácida

Es una relación más estricta que la anterior. Al numerador se le elimina los bienes de cambio, por ser el elemento incluido, que presenta más dificultades de convertirse en efectivo.

Es igual por lo tanto a la suma de Caja y bancos, más las Inversiones de carácter transitorio, y las Cuentas por cobrar corrientes (cuentas por cobrar por ventas y otros créditos), dividido el Pasivo corriente. Si calculamos el ratio, el cociente es un número absoluto; si lo convertimos en índice, lo multiplicamos por 100.

Este ratio es útil cuando la rotación del Inventario se volvió “pesada”, o sea, si supera los cálculos previstos.

Los valores normales deberían estar cerca de 1 o del 100% (algo por debajo), pero, naturalmente, sólo la comparación con estándares u objetivos nos dirá si es adecuada o no.

Para mejorar este índice se pueden aplicar los recursos mencionados al tratar la liquidez corriente, a los que se podría agregar como punto d) la posible liquidación de stocks de Bienes de cambio, afectados por la pesadez de su rotación.

En estos casos, el sacrificio de precio de la liquidación acelerada de Bienes de cambio debería ser considerado un resultado financiero, salvo que la inmovilización excesiva fuera un

problema de obsolescencia, en cuyo caso el incremento del resultado negativo sería de intercambio y no financiero.

$$\frac{\text{Caja y Bancos} + \text{Inversión temporal} + \text{Ctas. por cobrar}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{900 \times 100}{1.900} = 47\%$$

La interpretación de ese resultado es: por cada \$ 100 que debe la empresa con vencimiento a un año, dispone de fondos y cuentas a cobrar en el mismo lapso, de \$ 47.

2.3.2.4. Inventarios sobre Capital corriente

Es igual al total de Bienes de cambio dividido por el Capital corriente (diferencia del Activo corriente, menos el Pasivo corriente). El ratio daría una cifra absoluta; si al cociente lo multiplicamos por 100 tendremos el porcentaje del que el Inventario participa respecto del Capital de trabajo. Este índice es útil, para analizar el cumplimiento de los objetivos previstos, toda vez que deberá ser comparado con el estándar respectivo. Del estudio podrá resultar —por ejemplo— la conveniencia de aumentar o no el stock de bienes de cambio. Veamos un ejemplo:

$$\frac{\text{Bienes de cambio}}{\text{Capital corriente}} = \frac{1.100 \times 100}{2.300} = 48\%$$

2.3.2.5. Créditos sobre Capital corriente

Es igual al total de Cuentas por cobrar —créditos— dividido por el Capital corriente (Activo corriente menos Pasivo corriente). El cociente, multiplicado por 100, dará el índice de relación. Si no se multiplica por 100, el ratio dirá el número de veces que vincula los créditos con el Capital de trabajo. Este índice tiene una utilidad similar al anterior y, como siempre, debe ser vinculado con el estándar previamente fijado para ver el cumplimiento del objetivo. Veamos un ejemplo:

$$\frac{\text{Ctas. por cobrar}}{\text{Activo cte.} - \text{Pasivo cte.}} = \frac{800 \times 100}{1.000} = 80\%$$

2.3.2.6. Rotación de Activo en relación con las Ventas

Es igual al total de Ventas dividido por el Activo total. El cociente, multiplicado por 100, dirá la vinculación de ambos conceptos. El ratio (cifra absoluta sin multiplicar por 100) nos dirá el número de veces que el Activo está contenido en las Ventas, o

sea, el número de veces que el Activo “rotó” en el período respecto de las Ventas. Cuanto más elevada es la rotación, tanto mejor, o sea que poco Activo generó ventas importantes. Los estándares dirán la última palabra. Veamos un ejemplo:

$$\frac{\text{Ventas}}{\text{Activo}} = \frac{150.000}{20.000} = 7,5$$

La interpretación de este resultado es que la cifra de ventas rotó siete veces y media con respecto al total del activo.

2.3.2.7. Endeudamiento total

Es igual al total del Pasivo dividido el Capital propio o Patrimonio neto. Este ratio es muy importante. Si lo multiplicamos por 100 se convertirá en porcentaje. En general se estima que la cifra de endeudamiento total debería ser igual al 100% del Capital propio (en ratio igual a 1). De todas formas el estándar u objetivo previsto indicará si este se ha cumplido o no. Veamos un ejemplo:

$$\frac{\text{Pasivo}}{\text{Patrimonio neto}} \times 100 = \frac{1.300}{3.900} \times 100 = 33\%$$

2.3.2.8. Endeudamiento a corto plazo

Es igual al Pasivo corriente dividido por el Patrimonio, multiplicado por 100. Este índice complementa el anterior. El ratio (sin multiplicar por 100) debería ser significativamente menor que 1, y todo dependerá de la política de la empresa en materia del Pasivo a más de un año de plazo. De todas formas, todo esto debería estar programado a través del objetivo fijado por el estándar. Veamos un ejemplo:

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Patrimonio neto}} = \frac{800}{3.900} \times 100 = 21\%$$

2.3.2.9. Índice de inmovilización

Es igual al Activo fijo dividido el Activo total, multiplicado por 100. Este índice surge directamente con el análisis vertical del Balance general, que ya hemos comentado. También deberá resultar de la política preestablecida y expresada a través del estándar respectivo. Veamos un ejemplo:

$$\frac{\text{Activo fijo}}{\text{Activo total}} \times 100 = \frac{500}{25.000} \times 100 = 2\%$$

2.3.2.10. Índice de inmovilización sobre el Patrimonio neto

Es igual al Activo fijo dividido por el Patrimonio neto, multiplicado por 100. Generalmente se expresa como ratio (sin multiplicar por 100), y se considera, en este caso, como Activo fijo el inmovilizado como Bienes de uso. Un ratio razonable debería ser 1 o muy cercano a 1. Podría ser menor que 1 si se hubiera logrado una buena financiación a largo plazo. Veamos un ejemplo:

$$\frac{\text{Activo fijo}}{\text{Patrimonio neto}} \times 100 = \frac{5.000}{9.000} \times 100 = 56\%$$

2.3.2.11. Índice Ganancia bruta sobre ventas

Es igual a la Ganancia bruta dividida por el total de ventas, multiplicado por 100.

Este índice surge del análisis vertical del Estado de resultados y debe ser comparado con el estándar u objetivo señalado. Veamos un ejemplo:

$$\frac{\text{Ganancia bruta}}{\text{Ventas}} \times 100 = \frac{85.000}{150.000} \times 100 = 57\%$$

2.3.2.12. Margen Resultado final sobre ventas

Es igual a la Ganancia neta sobre ventas multiplicada por 100.

Merece igual comentario que el índice precedente. Veamos un ejemplo:

$$\frac{\text{Ganancia neta}}{\text{Ventas}} \times 100 = \frac{25.000}{150.000} \times 100 = 17\%$$

2.3.2.13. Margen Resultado final antes de resultados extraordinarios sobre ventas

El índice surge de relacionar los respectivos rubros del Estado de resultados, multiplicando el cociente por 100. También aquí debe analizarse lo que se previó con lo real. Veamos un ejemplo:

$$\frac{\text{Resultado final antes de resultados extraordinarios}}{\text{Ventas}} \times 100 = \frac{15.000}{150.000} \times 100 = 10\%$$

2.3.2.14. Rentabilidad del Capital propio

Es igual a la Ganancia neta (ordinaria) dividida por el Patrimonio neto, multiplicado por 100. Este índice es tremendamente importante, señala el gran objetivo de la empresa: conocer

qué porcentaje se ha ganado (o perdido) respecto del capital propio invertido; en él se resume la eficiencia global de la empresa. Veamos un ejemplo:

$$\frac{\text{Resultado Neto Ordinario}}{\text{Patrimonio neto}} \times 100 = \frac{25.000}{19.000} \times 100 = 132\%$$

Cabe hacer algunas consideraciones: el resultado del período se fue generando durante todo el desarrollo del mismo. El capital propio (patrimonio neto), consecuencia de ese resultado, va cambiando por lo tanto a medida que esos resultados se van generando. Lo ideal cuando se determina este índice es relacionar el resultado del período con el patrimonio neto (capital propio) promedio del período. De esta forma sacamos el verdadero “rendimiento” del uso de ese capital invertido en la empresa.

2.3.2.15. Rentabilidad del Activo

Es igual a la Ganancia neta (ordinaria) sobre el Activo total multiplicado por 100. También se lo llama Retorno sobre el Activo; en este caso se trata al Activo como sinónimo de capital económico de la empresa. Parte de ese capital (sinónimo de Activos) fue aportado por los socios, y parte, por los terceros (Pasivos). Es un buen índice de eficiencia o ineficiencia, sin interesar, en esta instancia, quién aportó el capital. A las empresas les interesa reducir el Activo, sobre todo el Activo fijo, y manejarse con poco Capital de trabajo.

Lógicamente, cuanto menor sea el Activo, mejor será el índice, que naturalmente convendrá vincular con el análisis que se presenta a continuación (efecto palanca o *leverage*). Veamos un ejemplo:

$$\frac{\text{Ganancia neta}}{\text{Activo total}} = \frac{25.000}{78.000} \times 100 = 32\%$$

2.3.2.16. Efecto palanca o *leverage*

Este índice es útil para saber si después que la empresa ha pagado intereses por la utilización del capital ajeno le queda un margen de ganancia. Es la relación de la renta con el capital. Está formado por un cociente, cuyo numerador es la relación entre lo que la empresa ganó (Resultado neto) sobre el Capital propio, o sea, el Retorno sobre el capital; y, el denominador está formado por la Ganancia (Resultado neto) más los Intereses que se pagaron a terceros y demás resultados financieros devengados

(resultados inflacionarios, diferencias de cotización, otros resultados de tenencia) correspondientes al Pasivo (capital ajeno), dividido por el Capital propio más el Pasivo (capital ajeno).

Partimos de la idea de que asimilamos ese capital de terceros al capital de la empresa; por eso, en la fracción del denominador le sumamos los resultados financieros devengados de ese Pasivo, al resultado del período (se crea la “ficción” cuál hubiera sido el resultado si los socios hubieran aportado el capital necesario para la empresa y esta no hubiera tenido que recurrir al capital de terceros. En ese caso, no tendría los resultados financieros devengados por el pasivo), lo dividimos por el Capital propio más el capital ajeno (pasivo), que generaron esos resultados.

La forma sintetizada sería:

$$\frac{\frac{\text{Resultado neto}}{\text{Patrimonio neto}}}{\frac{\text{Resultado neto} \pm \text{Efecto financiero neto Pasivo}}{\text{Patrimonio neto} + \text{Pasivo}}}$$

Si este cociente da 1, es indiferente que la empresa se financie con capital propio o con capital de terceros. Si da más que 1, la empresa tiene beneficios, porque significa que al capital ajeno se le pudo sacar un usufructo mayor que el “costo” pagado por el uso de ese capital ajeno. Y si da menos que 1, significa que la empresa perdió por haberse endeudado con terceros; si su rentabilidad (Retorno sobre el capital propio) real fue por ejemplo de un 15% y la situación ficticia que creamos en la fracción del denominador nos da por ejemplo 17% (si la empresa no estuviera endeudada y no tuviera los resultados financieros derivados de ese endeudamiento, hubiera obtenido una rentabilidad de un 17%), vemos que no le convino trabajar con capital ajeno, obtuvo un rendimiento menor (15%) al que hubiera obtenido si no tuviera pasivo (17%). Este tipo de análisis debe comprender lapsos más o menos prolongados (6 meses o un año), y no se puede pretender analizar una operación aislada, puesto que las cifras podrían ser engañosas y de muy difícil determinación.

$$\frac{\frac{\text{Resultado neto}}{\text{Patrimonio neto}}}{\frac{\text{Resultado neto} + \text{Efecto financiero pasivo}}{\text{Patrimonio neto} + \text{Pasivo}}} = \frac{\frac{25.000}{19.000}}{\frac{25.000 + 3.000}{19.000 + 5.000}} = \frac{1,32}{1,17} = 1,13$$

En este caso, a la empresa le convino endeudarse, puesto que da superior a 1. El rendimiento real (endeudada y sopor-tando los costos de ese endeudamiento) fue de un 132%; si el capital de terceros lo hubieran aportado los socios y no hubiera tenido el costo por el uso del capital ajeno, apenas hubiera obtenido un rendimiento del 117%, por esa razón decimos que le convino trabajar con capital ajeno, obtuvo un mayor rendimiento a través de sus resultados que el “costo” del capital ajeno.

2.4. Análisis de los Resultados financieros

Concepto y rubros que lo integran

2.4.1. Intereses

Comprende no sólo la financiación pagada a terceros y expli-citada, sino también aquellos intereses que se hallan incluidos en el precio de venta: los intereses implícitos. Una forma sencilla de segregar estos intereses consiste en registrar las compras y ven-tas que realiza la empresa por su valor contado; de esa forma, ya tenemos segregados los intereses; veamos un ejemplo:

- La empresa A le vende a la empresa B, 300 unidades de mercaderías. El precio de venta de las mismas, al contado, es de \$ 1.500. Por pago a 30 días, el valor de las mismas es de \$ 1.800. ¿Cómo debería registrarse esta operación, sabiendo que la empresa B va a abonar las mercaderías a 30 días?

Lo correcto sería:

En la empresa B:		En la empresa A:	
Mercaderías	1.500	Cuentas por cobrar	1.800
Intereses a devengar	300	a Ventas	1.500
a Proveedores	1.800	Intereses a devengar	300

De esta forma, desde el principio, a partir del momento en que se registra la operación, segregamos los intereses (implíci-tos) contenidos en el precio. A medida que transcurre el tiempo, los mismos irán devengándose y formarán parte de los resulta-dos del período.

2.4.2. Sobreprecios de inflación

En épocas inflacionarias es común que dentro de la tasa de in-terés pactada por la empresa exista una sobretasa con la que se

pretende cubrir la inflación. Si este fuera el caso, la misma constitu-ye una prolongación del Resultado por exposición a la inflación, y si la empresa quisiera depurar sus resultados financieros propiamente dichos (intereses) sin efectos de la inflación, debería separarlos.

Una forma sencilla de segregarlos sería comparar la tasa de intereses con la inflación del período; la diferencia constituiría el sobreprecio.

2.4.3. Diferencias de cambio

Representa la diferencia que sufre la divisa extranjera con respecto a la moneda del país. También constituye un resultado financiero. Si consideramos la divisa extranjera como un bien, distinto por supuesto en su evolucionar del comportamiento del dinero, el mayor o el menor valor que arroja en un período por sobre el costo ajustado representa el comportamiento específi-co que ha sufrido ese bien en el mercado, o sea, la diferencia de cotización que es el “resultado por tenencia” de ese bien que representa moneda extranjera.

2.4.4. Resultados por exposición a la inflación

Surgen como consecuencia de poseer rubros expuestos a la inflación, es decir, monetarios, tanto Activos como Pasivos.

La tenencia de Activos monetarios le generará a la empresa Resultados por exposición a la inflación negativos. La tenencia de Pasivos monetarios le generará Resultados inflacionarios positivos.

Los métodos tradicionales de ajuste se determinan por los rubros no monetarios, junto con la reexpresión de los rubros ex-presados a una moneda “antigua”: la de origen. Pero la forma de determinarlos es a través de los rubros que realmente los ge-neran, es decir, los expuestos a la inflación.

Una manera es a través del “Estado de origen y aplicación de rubros monetarios”, también llamado “Estado monetario del ejercicio” o “Estado de variaciones del capital monetario”.

En este estado se analizan los movimientos monetarios pro-ducidos en el período y cómo evolucionó la posición monetaria desde el inicio hasta el cierre del período.

La forma de confeccionarlo es la siguiente:

1. Se determina la posición monetaria inicial, por diferencia entre el Activo monetario que poseía la empresa al inicio del ejercicio y el Pasivo monetario al mismo momento. Si es mayor el Activo, la empresa tendrá un Activo monetario neto inicial. Si es mayor el Pasivo, la empresa tendrá una situación pasiva monetaria neta inicial. Si es igual el Activo monetario al Pasivo monetario, la posición monetaria inicial será 0.
2. Se determina la posición monetaria final, por diferencia entre el Activo monetario y el Pasivo monetario al cierre del ejercicio.
3. Se buscan las causas que modificaron el capital monetario inicial (determinado en 1), para convertirse en el capital monetario final (determinado en 2), dadas por los ingresos (ventas, aportes de los socios, ventas de Bienes de uso, etc.) y egresos (compras del período, gastos, dividendos en efectivo, etc.) monetarios. Una vez que el capital monetario inicial, más los ingresos monetarios y menos los egresos monetarios del ejercicio, nos da el capital monetario final, estamos en condiciones entonces de reexpresar tanto la posición inicial como los ingresos y egresos monetarios del año, a moneda de cierre, para determinar cuál debería ser el capital monetario al final del período en la empresa.
4. La diferencia entre el capital monetario que la empresa debería tener (determinado en 3) y el real (determinado en 2) constituirá el Resultado por exposición a la inflación del ejercicio, dependiendo su signo de la posición final que tenía la empresa (activa o pasiva) y del capital monetario reexpresado.

Veamos un sencillo ejemplo:

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL MONETARIO

• Posición monetaria al 30/6/X7:			
— Activo monetario neto inicial	2.000	2	4.000
• Variaciones del capital monetario:			
— Incrementos (orígenes)			
• Ventas:			
Setiembre 19X7	67.000	1,6	107.200
Marzo 19X8	45.000	1,2	54.000
Total de orígenes	112.000		161.200
— Disminuciones (aplicaciones)			

• Gastos:			
Setiembre 19X7	11.500	1,6	18.400
Junio 19X8	3.000	1	3.000
• Compras de inventarios:			
Setiembre 19X7	65.000	1,6	104.000
Junio 19X8	28.900	1	28.900
• Dividendos en efectivo:			
Setiembre 19X7	2.100	1,6	3.360
Total de aplicaciones	(110.500)		(157.660)
• Posición monetaria al 30/6/X8:			
— Activo monetario neto final	3.500	Diferencia = REI (–)	4.040

2.4.5. Resultado de tenencia

Surge como consecuencia de aplicar valores de mercado en la valuación de Activos y Pasivos. La diferencia entre los Valores de mercado (índices específicos) y los Costos reexpresados a moneda de cierre constituye el Resultado por tenencia, que mide cuánto ganó o perdió la empresa por tener aplicado su capital en bienes que se comportaron de una forma distinta ante la inflación.

2.4.6. Interdependencia entre todos ellos

Todos los resultados analizados precedentemente constituyen Resultados financieros. Si los analizáramos separadamente podríamos tener razonamientos erróneos a los efectos de la toma de decisiones.

Por ejemplo, un buen Resultado por tenencia podría permitir al gerente de producción ufanarse de haber hecho una buena política de inventario, y por otro lado, si el gerente de finanzas no reporta el dato de cuánto le costó a la empresa “mantener” ese stock, esa empresa sin lugar a dudas estaría dando una pésima información.

3. Análisis gráfico y numérico

Dentro de la metodología del análisis de los estados contables es usual que los resultados que se obtengan, principalmente mediante índices, sean mostrados gráficamente en cuadros que adquieran diferentes modalidades.

Por ejemplo, podríamos citar:

- a) exposición en coordenadas cartesianas;
- b) gráficos por barras;

- c) gráficos de tortas;
- d) gráficos de circunferencias;
- e) curvas.

Las más difundidas y útiles de estas representaciones son las que se exponen mediante coordenadas cartesianas, con sus ejes de las "x" (o abscisas) y el eje de las "y" (u ordenadas). Decimos que son las representaciones más difundidas, teniendo en cuenta las múltiples aplicaciones que a diario aparecen en libros, periódicos, etcétera.

Dentro de estas coordenadas cartesianas, pueden utilizarse barras, curvas, etc., aprovechando la expresión bidimensional del sistema.

También existe multiplicidad de *barras*, divididas sectorialmente, acumuladas, sucesivas, etc. Las curvas, que no son sino rectas quebradas, se pueden utilizar combinadas con barras u otras expresiones.

Los gráficos de *circunferencias* y las *tortas* son expresiones en un solo plano, bi o tridimensional, y se emplean independientemente de las coordenadas cartesianas.

Es importante destacar que las expresiones en coordenadas cartesianas pueden serlo en *escala aritmética* y en *escala logarítmica*. A veces uno de los ejes se expresa en escala aritmética, y el otro, en logarítmica, con lo cual el gráfico queda mostrado en *escala semilogarítmica*.

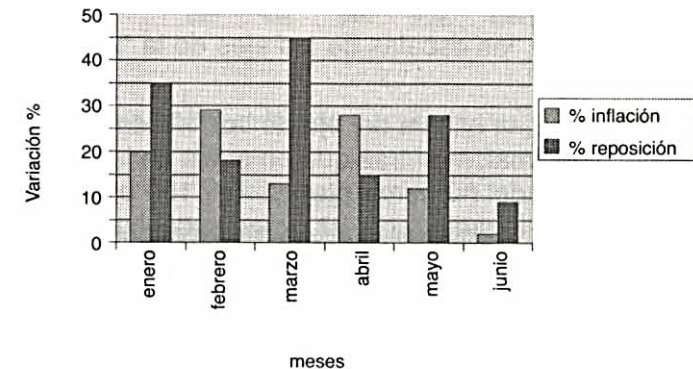
Esta aclaración es importante, ya que si se desea hacer una comparación de variables con magnitudes no homogéneas, sería prácticamente imposible la expresión gráfica. En tales casos existen dos soluciones:

- a) mostrar variaciones porcentuales de cada elemento a considerar, que, de esa manera, son comparables, o;
- b) utilizar la escala semilogarítmica, que admite representaciones comparables en magnitudes totalmente diferentes.

Veamos un ejemplo de ambas escalas:

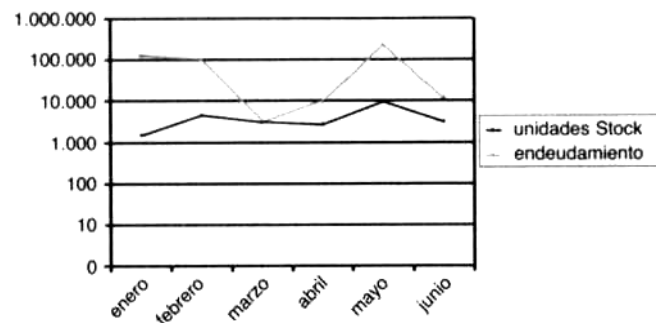
- Cuadro 1:

Meses	% inflación	% reposición
enero	20	35
febrero	29	18
marzo	13	45
abril	28	15
mayo	12	28
junio	2	9



- Cuadro 2:

Meses	unidades Stock	endeudamiento
enero	1.500	128599
febrero	4.500	99752
marzo	3.000	3145
abril	2.800	9875
mayo	9.575	222215
junio	3.121	12112



En el cuadro 1, las escalas de los ejes de la “x” y de las “y” son equivalentes.

En el cuadro 2, la escala del eje de las “x” tiene una magnitud aritmético decimal, mientras que en el eje de las “y” cada cifra es el logaritmo del número anterior. Así, 100 es el logaritmo de 10; 1.000 es el logaritmo de 100 y así sucesivamente.

Este tipo de gráficos admite mostrar expresiones diversas que pueden superponerse.

A continuación mostramos algunos de los ejemplos de gráficos para el análisis:

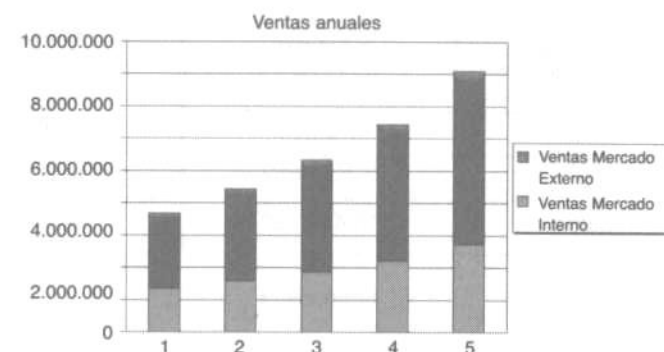
3.1. Análisis de ventas

Las ventas se incrementan el 23% en el año 5. El promedio de crecimiento anual de las ventas en los últimos 5 años fue del 18%.

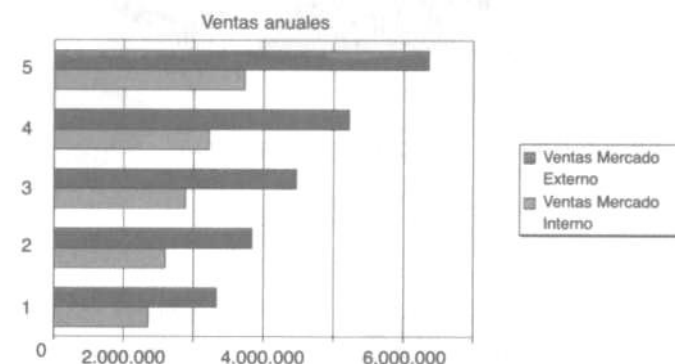
La facturación de las asociadas del exterior fue el 27% superior que en el año 4, con un promedio anual de crecimiento de los últimos 5 años del 22%.

Años	Ventas Mercado Interno	Ventas Mercado Externo
1	1.351.000	2.325.450
2	1.594.180	2.837.049
3	1.881.132	3.461.200
4	2.219.736	4.222.664
5	2.730.276	5.362.783

Utilizamos un sistema de barras apiladas, para la exposición:



Otra modalidad podría ser:

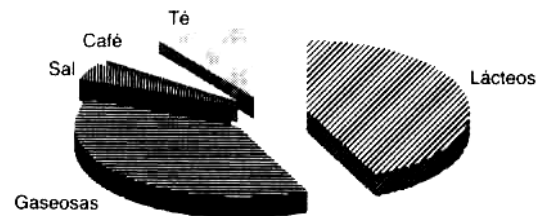


3.2. Análisis de distribución de ventas por divisiones operativas

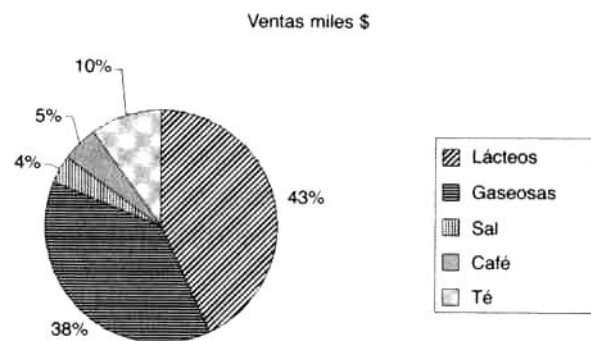
Las divisiones cales y cementos acumularon el 81 % de las ventas del año.

El resto de las divisiones completaron el 19% restante.

Productos	Ventas Miles \$	Ventas %
Lácteos	5.784.489	43,00%
Gaseosas	5.111.874	38,00%
Sal	538.092	4,00%
Café	672.615	5,00%
Té	1.345.230	10,00%
Totales	13.452.300	100,00%



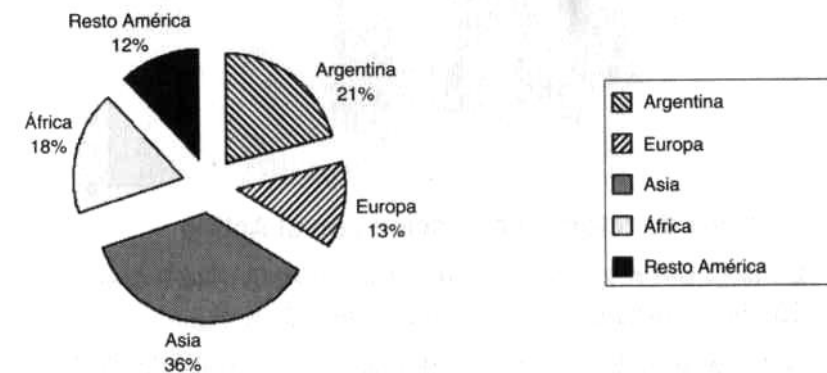
Otra forma de graficarlo podría ser:



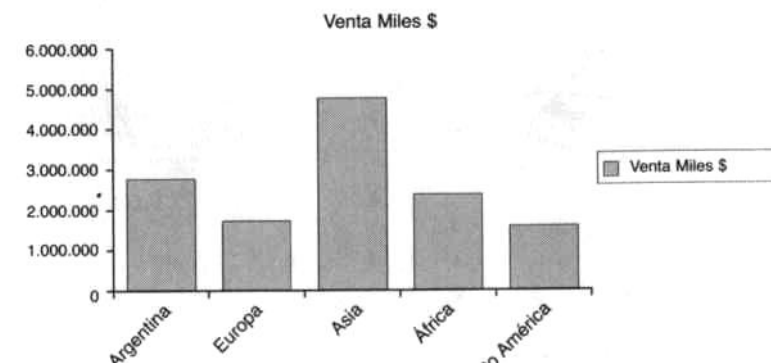
3.3. Análisis de distribución de ventas por mercados

Los mercados del exterior totalizaron el 64% de las ventas en el año X3.

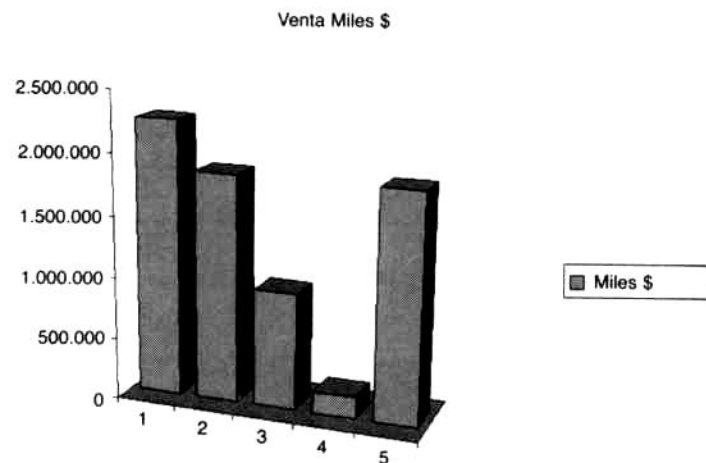
Mercado	Ventas Miles \$	Ventas %
Argentina	27.899.407	21,00%
Europa	17.271.062	13,00%
Asia	47.827.556	36,00%
África	23.913.778	18,00%
Resto América	15.942.519	12,00%
	132.854.321	100,00%



Otra variante podría ser:



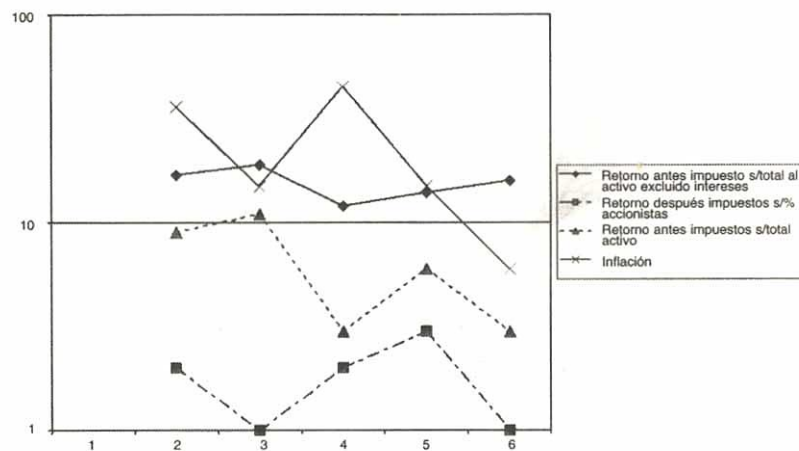
3.4. Análisis de ingresos antes de costos aplicados e impuestos



3.5. Análisis de retorno en relación con el Activo

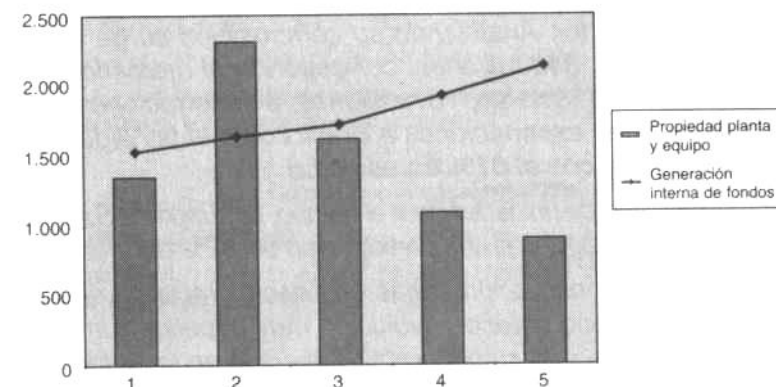
La tasa del retorno sobre el total del Activo se incrementó del 13,5% en el año 5 al 15,5% en el año 6.

Durante el mismo período, la inflación del país declinó del 15% al 6%.



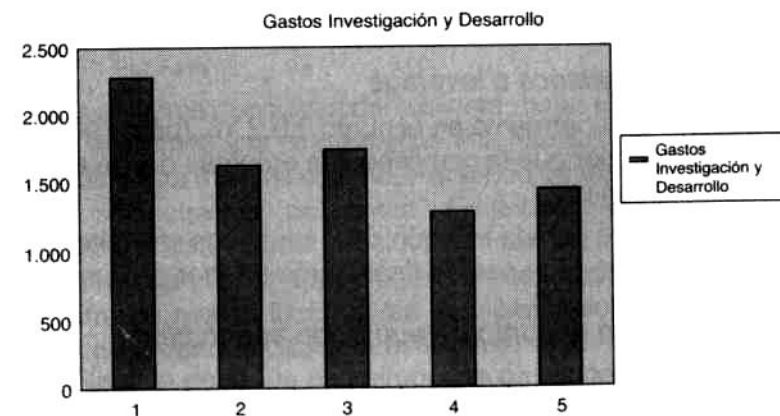
3.6. Análisis de inversiones de capital y generación interna de fondos

Las inversiones en propiedades, plantas y equipos totalizaron \$ 7.250 millones desde el primero al quinto año. Estas inversiones no fueron financiadas por generación interna de fondos.



3.7. Análisis de inversiones en investigación y desarrollo

Las inversiones en investigación y desarrollo durante los últimos 5 años, ascendieron a un total de \$ 8.400 millones, equivalente a un promedio de más del 7% sobre las ventas anuales.



3.8. Ejemplo de análisis literal

1. La Empresa S.A. facturó, en el ejercicio, 185.700 unidades, o sea, 3.840 unidades menos que en el año anterior. Tal disminución tuvo su origen en restricciones en el poder adquisitivo de ciertas capas de la población.
2. La facturación total de la compañía durante el ejercicio, expresada en pesos, fue de 521 millones, 18% más que en el ejercicio anterior. Analizando su composición surge que el 65,3%, o sea, 340 millones, corresponde al mercado interno, y el 34,7% restante, 181 millones, a exportaciones, destacándose las exportaciones a Brasil como el principal mercado interno, con el 31% de ese total.
3. En el mercado de unidades para el campo, La Empresa S.A. consolidó su liderazgo, con una participación del 62% del mercado.
4. Las exportaciones, expresadas en pesos, crecieron un 27% respecto del año anterior, evolución muy superior a la facturación externa, que creció un 15%, medida en igual forma".

Como puede verse, generalmente las representaciones gráficas se completan con expresiones literales que conforman lo que "dicen" los gráficos y los índices.

Estos gráficos, de alguna manera, son la expresión final del trabajo de análisis; casi siempre se incluyen en memorias, folletos de divulgación, etc., y están destinados al gran público.

4. Otros análisis

4.1. Efecto de palanca o leverage

Lo vimos anteriormente en el punto 2.3.2.16. (pág. 190) y es muy útil para saber qué le conviene a la empresa desde el punto de vista financiero.

Es importante para la relación de la renta con el capital (propio y de terceros) y los cargos financieros a tener en cuenta.

4.2. Análisis con el punto de equilibrio económico

El punto de equilibrio económico es aquel en el cual las cifras de ventas igualan a los gastos fijos más la porción de gastos variables contenida en esas mismas ventas.

Su determinación es relativamente sencilla, partiendo de la siguiente ecuación:

Monto de las ventas en el punto de equilibrio = X

Gastos fijos = G.F.

Gastos variables en función de X = G.V. = % X = contribución marginal porcentual

$$\begin{array}{rcl} X & & G.F. + \% X \\ X - \% X = & & G.F. \\ X (1 - \%) = & & G.F. \\ X & & \hline & & (1-\%) (*) \end{array}$$

(*) La síntesis de la ecuación relaciona los gastos fijos con la contribución marginal (que es la diferencia entre 1 y el porcentaje de gastos variables):

Veamos un ejemplo:

G.F. = 1.000

G.V. = 70% del precio de venta

X = ?

$$\begin{array}{rcl} X = 1.000 + 0.70X & & + 0,70X \\ X - 70X = 1.000 & & = 1.000 \quad 1.000 \\ 0,30X = 1.000 & & 1.000 \\ X = \frac{1.000}{0,30} = 3333,33 & & \text{venta que no arroja ganancia ni pérdida,} \\ & & \text{Sino que cubre los Gastos fijos y variables} \end{array}$$

Comprobación:

Precio venta	3333,33
Gastos variables	<u>2333,33</u> (70 % s/ 3333,33)
Contr. marginal	= 1.000,00
Gastos fijos	<u>= -1.000,00</u>
Resultado	0,00

De esa forma sencilla podemos determinar el monto de ventas que le permite a la empresa cubrir la totalidad de sus costos. Este análisis es muy importante. Partiendo de él, la empresa determina su "estrategia de ventas". Es importante destacar que cualquier variación (en el precio de venta, en los costos variables, que hagan variar el porcentaje de contribución marginal, o en la cifra de gastos fijos) en las variables involucradas, determina la necesidad de volver a determinar el punto de equilibrio.

El problema principal que existe para aplicar estos cálculos está representado por las dificultades para separar adecuadamente algunos costos (y gastos) fijos de los costos (y gastos)

variables, sobre todo cuando la empresa opera con un número grande de productos.

La principal herramienta para poder hacer un trabajo más o menos aceptable está constituida por un buen *plan de cuentas* y su correcta utilización al realizar las imputaciones.

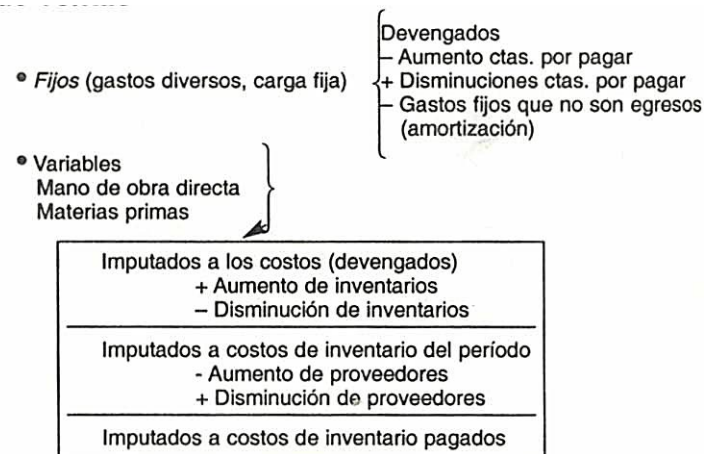
Existe un procedimiento matemático llamado de los *mínimos cuadrados*, que pretende determinar sobre la base de ciertos datos la cuantificación de los Gastos fijos y los variables. Sólo puede emplearse en casos muy concretos y fundamentalmente para prospecciones.

Más adelante veremos la determinación del punto de equilibrio económico "múltiple". Cuando la empresa trabaja con varios productos, puede también determinar, en función de la mezcla de sus ventas, la cantidad de unidades a vender de cada producto para cubrir la totalidad de sus costos.

El punto de equilibrio económico puede convertirse en el *punto de equilibrio financiero* transformando las cifras de ventas, gastos y costos, de devengados en percibidos y pagados. Un sencillo ejemplo clarificará adecuadamente este tema:

• *Punto de equilibrio financiero*

Debemos convertir los costos de ventas devengados en pagados, a saber:



- Ahora debemos convertir las ventas devengadas en ventas cobradas, a saber:

Ventas:

Devengadas - Aumento saldos clientes + Disminución saldos
Cobradas

Ahora estamos en condiciones de determinar la relación de gastos variables "pagados" sobre las ventas "cobradas":

$$\frac{\text{Total gastos variables pagados} \times 100}{\text{Ventas cobradas}} = \text{Gtos. variables s/ventas}$$

- De esta forma determinamos el punto de equilibrio financiero.

Veamos un ejemplo:

$$X = \text{ventas cobradas} = \text{Gtos. fijos pagados} + 50\% X$$

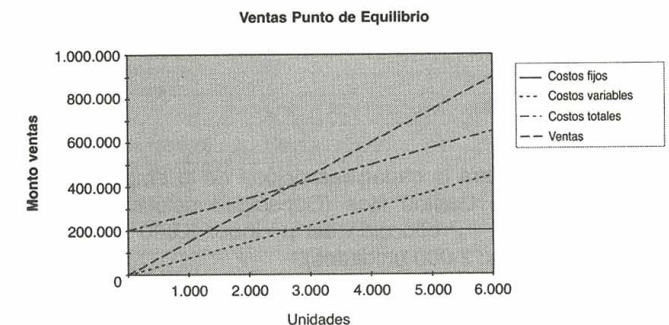
$$X - 0,5 X = \text{Gtos. fijos pagados} = 200.000$$

$$0,50 X = \text{Gtos. fijos pagados}$$

$$x = \frac{\text{Gtos. fijos pagados}}{0,50} = \frac{200.000}{0,50} = 400.000$$

$$200.000 + 50\% \text{ s/} 400.000 = 400.000$$

Si hacemos el gráfico:



A continuación veremos un caso de aplicación de análisis con el punto de equilibrio económico.

CASO DE APLICACIÓN

ANÁLISIS CON EL PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

a) Producción de un solo producto

Datos del planteo:

- Costo de producción por unidad:
 - Costo de la materia prima variable \$ 22
 - Costo de la mano de obra variable \$ 10
 - Carga fabril variable (amortización del Activo fijo Industria en función de las unidades producidas, materiales directos, etc.) \$ 3
 - Total de costos variables por unidad \$ 35

Carga fabril fija:

- La capacidad de planta instalada por la empresa es para Producir 10.000 unidades \$ 22.000
 - Producción de la empresa: 8.000 unidades.
 - Precio de venta por unidad: \$ 45.
 - El total de la producción es vendido.
 - Determinar:
 1. Punto de equilibrio económico, sin tener en cuenta la capacidad de planta ociosa de la empresa. Luego volver a determinarlo, suponiendo una reducción de gastos fijos en \$ 4.400.
 2. Luego, disminuir proporcionalmente los Costos fijos, en función de la capacidad de planta no utilizada, determinando la reducción proporcional que la empresa debería efectuar a sus ventas, para establecer el nuevo punto de equilibrio económico.
 3. Luego, incrementar proporcionalmente los Costos fijos, en función de los Costos fijos totales, determinando el incremento proporcional que la empresa debería efectuar a sus ventas, para establecer el nuevo punto de equilibrio económico.

Solución Modelo

Alternativa(1)

No se considera la capacidad ociosa de la empresa en el prorrateo de los Gastos fijos (Capacidad ociosa instalada: 10.000 unidades - Producción del período: 8.000 unidades - Capacidad ociosa: 2.000 unidades).

Costo total	• Costos variables de producción: C. var. unit.: \$ 35,00
	(8.000 . 35) \$ 280.000
	• Carga fabril fija: \$ 22.000 C. fijos unit.: \$ 2,75
	• Costo total: \$ 302.000 C. total unit.: \$ 37,75

¿Cuál es el punto de equilibrio económico?

La relación de Costos variables sobre ventas (35/45) es del 78%.

Las Ventas en el punto de equilibrio serán iguales a:

Ventas = Costos fijos + % Costos variables sobre ventas

$$X = 22.000 + 78 \% \cdot X$$

$$X - 78 \% = 22.000$$

$$X \cdot (1 - 0.78) = 22.000$$

$$X = \frac{22.000}{0.22} = \$ 100.000$$

Las Ventas en el punto de equilibrio serán iguales a \$ 100.000, equivalentes a 2.222 unidades.

Comprobación

Ventas.....	\$ 100.000
C. variables (78 % de 100.000).....	<u>\$ (78.000)</u>
Contrib. Marg.....	\$ 22.000
C. fijos.....	<u>\$ (22.000)</u>
Resultado.....	\$ 0

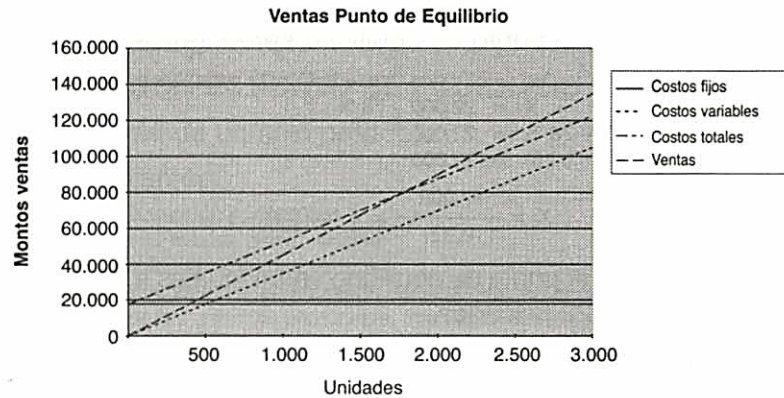
¿Cuál sería el nuevo monto de ventas, si se disminuyen los Costos fijos en \$ 4.400?

$$\text{Nuevo monto de Ventas} = \frac{(22.000 - 4.400)}{0.22} = \$ 80.000$$

- Las ventas deberían disminuir $\frac{(100.000 - 80.000)}{100.000} = \frac{20.000}{100.000} = 20\%$

- Comprobación de la reducción de las Ventas en un 20%

Las Ventas anteriores.....	100%
Reducción operada.....	<u>20%</u>
Nuevas Ventas.....	80%
Ventas (80% de 100.000).....	\$ 80.000
C. variables (78 % s/80.000)	<u>\$ (62.400)</u>
.....	\$ 17 600
C. fijos.....	<u>\$ (17.600)</u>
Resultado.....	\$ 0

Gráfico:**Alternativa (2):**

Se considera la capacidad ociosa como una pérdida, no integrante del costo de producción.

Costo total	• Costos variables de producción:	C. var. unit.:	\$ 35,00
	(8.000 . 35)	\$ 280.000	
	• Carga fabril fija:	\$ 17.600	C. fijos unit.:
			\$ 2,20
	• Costo total:	\$ 297.600	C. total unit.:
			\$ 37,20

¿Cuál es el nuevo punto de equilibrio económico?

La relación Costos variables sobre Ventas (35/45) es del 78%.

Las Ventas en el punto de equilibrio serán iguales a:

Ventas = Costos fijos + % Costos variables sobre ventas

$$\begin{aligned}
 X &= 17.600 + 78\% \cdot X \\
 X - 78\% &= 17.600 \\
 X \cdot (1 - 0,78) &= 17.600 \\
 X &= \frac{17.600}{0,22} = \$ 80.000
 \end{aligned}$$

Las Ventas en el punto de equilibrio serán iguales a \$ 80.000, equivalentes a 1.778 (80.000/45) unidades.

— Comprobación

Ventas	\$ (80.000)
C. variables	\$ (62.400) (78% de 80.000))
Contrib. Marg.....	\$ (17.600)
C. fijos	\$ (17.600)
Resultado.....	\$ (0)

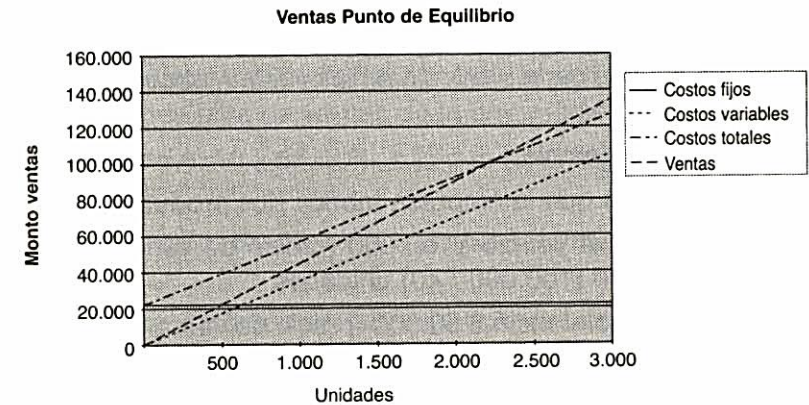
¿A cuánto habría que aumentar las Ventas, si se incrementaran los Costos fijos en \$ 4.400?

$$\text{Nuevo monto de Ventas} = \frac{(17.600 + 4.400)}{0,22} = \$ 100.000$$

• Las Ventas deberían aumentar: $\frac{(100.000 - 80.000)}{80.000} = \frac{20.000}{80.000} = 25\%$

• Comprobación del incremento de las ventas en un 25%:

Las Ventas anteriores	100%
Incremento operado	25%
Nuevas Ventas	125%
Ventas (125% de 80.000)	\$ 100.000
C. variables (78 % s/100.000)	\$ 78.000
Contrib. marg.	\$ 22.000
C. fijos	\$ (22.000)
Resultado	\$ 0

Gráficamente:**b) Producción de varios productos**

Lo analizado hasta aquí con el punto de equilibrio económico es aplicable cuando la empresa fabrica un solo producto, pero eso no es tan común. Lo habitual es que una empresa elabore varios productos.

En este caso, el problema radica en asignar a cada producto la porción de costos fijos correspondiente para poder calcular el punto de equilibrio económico en forma individual.

A veces esta tarea se torna difícil. Si se cuenta con la información de los costos variables por tipo de producto, podremos tener sin problemas su relación con la cifra de ventas para determinar la contribución marginal de cada producto. Pero el problema aparece (como dijimos anteriormente) cuando se tienen que distribuir los costos fijos entre todos los productos fabricados por la empresa.

Si esto no puede hacerse, es conveniente trabajar con todos los productos, y sacar un punto de equilibrio “global”, que luego permita determinar las unidades y en consecuencia la cifra de ventas para cada tipo de producto, donde la empresa no gana ni pierde (punto de equilibrio).

Para conseguirlo, en lugar de trabajar con la contribución marginal individual, necesitaremos ponderarla en función de la “mezcla de ventas” de la empresa, es decir, en función de la participación de cada producto en la cifra de ventas total de la empresa.

Como los precios de venta de los distintos productos pueden ser significativamente distintos, es conveniente determinar la participación de cada producto en las ventas totales de la empresa, en unidades.

Veamos un ejemplo:

Supongamos que la empresa fabrica dos productos:

- A, del cual vendió \$100.000 (precio de venta \$ 40), o sea 2.500 (100.000 / 40) unidades
- B, del cual vendió \$ 50.000 (precio de venta \$ 25, o sea 2.000 (50.000 / 25) unidades

La participación de cada producto en la mezcla de ventas, obtenemos relacionando la venta en unidades individual, con el total de unidades vendidas.

La empresa vendió un total de 4.500 (2.500 + 2.000) unidades de los dos productos (A y B).

Las respectivas participaciones (**), o “mezcla de ventas”, parte de la relación:

- Producto A - Participación en el monto de ventas (2.500 / 4.500 x 100), 55,56%.

- Producto B - Participación en el monto de ventas (2.000 / 4.500 x 100), 44,44%.
- La suma de ambas participaciones nos da el 100%.

Con este dato podemos “ponderar” la contribución de cada producto. Veamos un sencillo ejemplo:

Partiendo de la determinación de los productos A y B en el total de ventas de la empresa (“mezcla de ventas”), determinaremos el punto de equilibrio económico, sabiendo que:

- Los costos variables del producto A son de \$ 30 por unidad.
- Los costos variables del producto B son de \$ 10 por unidad.
- Los costos fijos totales suman \$ 40.005.

La contribución marginal individual de cada producto (*), es igual a:

- Producto A (40 - 30), \$ 10
- Producto B (25 - 10), \$ 15

Para determinar la contribución marginal relacionamos la contribución marginal individual (*), con la participación de cada producto en la cifra de ventas de la empresa (**)

- Producto A: 10 x 55,56%, o lo que es lo mismo: 10 x 0,5556 = 5,556
- Producto B: 15 x 44,44%, o lo que es lo mismo: 15 x 0,4444 = 6,666
- La suma de ambas relaciones nos da la contribución marginal ponderada (5,556 + 6,666), 12,222

Ahora, si estamos en condiciones de determinar el punto de equilibrio “global”:

- Relacionamos como en el caso de un solo producto, la cifra de costos fijos con la contribución marginal “ponderada” ahora: en nuestro ejemplo es la relación entre 40.005 / 12,222, lo que obtenemos a través de ese cociente son las unidades a vender de ambos productos en el punto de equilibrio económico, donde la empresa cubre la totalidad de sus costos, o sea, 3.273 unidades.

— Para saber cuánto tenemos que vender de cada producto aplicamos sobre el total de unidades a vender en el punto de equilibrio (3.273) la participación en la cifra de ventas de cada producto:

- Producto A = $3.273 \times 55,56\% = 1.818$ unidades
- Producto B = $3.273 \times 44,44\% = 1.455$ unidades

Si queremos comprobar el resultado, multiplicamos las unidades por la contribución marginal individual, y la suma de ambas contribuciones debe ser igual a los costos fijos:

- Producto A = $1.818 \times 10 = 18.180$
- Producto B = $1.455 \times 15 = 21.825$
- Contribución Marginal 40.005
- Menos costos fijos (40.005)
- Resultado 0

Como vemos, esta sencilla aplicación le da a la empresa una herramienta utilísima para la toma de decisiones, aplicable también cuando produce más de un solo producto.

4.3. Análisis derivados de la contribución marginal. Algunas aplicaciones

Conocer la contribución marginal es un dato importantísimo para las empresas.

Otro “dato” importante es conocer su estructura de costos fijos, y hasta dónde la empresa puede aumentar su producción, sin alterar sus costos fijos.

A veces, para ganar un mercado, imponer un producto en una nueva zona, pueden “bonificarse” productos si le dejan a la empresa un pequeño margen de contribución, en tanto y en cuanto sus costos fijos estén cubiertos con la producción normal.

Se lo conoce como “análisis de la contribución marginal”.

Desarrollaremos una pequeña ilustración donde podemos ver la utilidad de ese análisis.

Se trata de una empresa que vende 1.000.000 de unidades del producto XX. El precio de venta es de \$ 150 por unidad. Los costos variables representan el 70 % del precio de venta (105).

La capacidad de planta instalada es para producir 1.500.000 unidades. Sus costos fijos ascienden a \$ 27.500.000.

Su estado de resultados es:

Ventas (1.000.000 x 150)	150.000.000
Costos Variables	(105.000.000)
Contribución Marginal	45.000.000
Costos Fijos	(27.500.000)
Resultado antes Imp.	17.500.000
Impuestos a las Gcias.	(6.125.000)
Resultado final	11.375.000

Recibe un pedido de una empresa africana por 250.000 unidades, pero la venta se concretará si le efectúan una quita en el precio de un 25%.

El gerente de ventas quiere aceptar el pedido porque es una forma de ganar el mercado africano. Pero el gerente de producción revisó los números y de acuerdo al siguiente cálculo:

- Precio de venta (150 - 25 %)	112,50
- Costos de producción:	132,50
- Costos variables	105,00
- Costos fijos	<u>27,50</u>
- Resultado unitario	20,00

concluye que la operación dejaría pérdida a la empresa. No obstante, el gerente de finanzas se muestra entusiasta con la operación y presenta la siguiente situación comparativa:

Estado de Resultados		
Rubros	Rechazando el pedido	Aceptando el pedido
Ventas	150.000.000 (1.000.000 x 150)	178.125.000 [(1.000.000 x 150) + (250.000 x 112,50)]
Costos Variables	-105.000.000 (1.000.000 x 105)	-131.250.000 [(1.250.000x105)]
Contribución Marginal	45.000.000	46.875.000
Costos fijos	-27.500.000	-27.500.000
Resultado antes de impuestos	17.500.000	19.375.000
Impuesto a las Ganancias	-6.125.000	-6.781.250
Resultado final	11.375.000	12.593.750

El gerente de finanzas demuestra de esta forma la conveniencia de aceptar el pedido, ya que cubre los costos variables y toda la contribución marginal es ganancia (ya que los costos fijos estaban cubiertos con la producción anterior, y la nueva producción se podía cumplir sin alterar los costos fijos de producción, por tener la empresa capacidad ociosa). La empresa gana por aceptar el pedido 1.218.750 (12.593,750 – 11.375.000). A través de la relación incremental, o analizando el incremento de ventas con los costos variables habiéramos llegado al mismo resultado (análisis de la “diferencia global”):

Ventas (250.000 x 112,50)	28.125.000	
Costos Variables (250.000x	-26.250.000	
Contribución Marginal	1.875.000	
Impuesto a las Ganancias	-656.250	
Resultado final	1.218.750	

4.4. índice Du Pont

Es una forma muy sencilla de mejorar el análisis de la rentabilidad del capital de una empresa.

En efecto, la relación del beneficio (o la pérdida) con el capital (Patrimonio neto) se puede expresar de la siguiente manera:

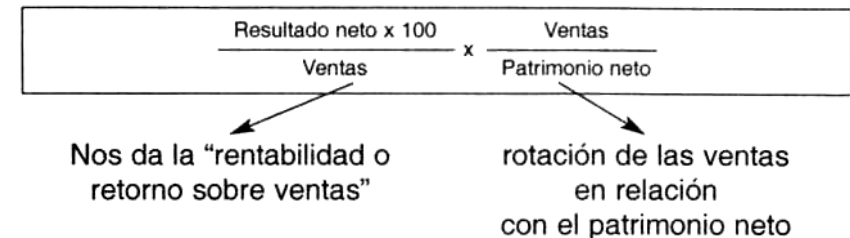
$$\frac{\text{Resultado neto}}{\text{Patrimonio neto}} \times 100 = \text{retorno sobre la inversión}$$

El índice Du Pont desglosa esa función incorporando la cifra de ventas. Para ello, parte de la base de que si en una fracción se multiplican el numerador y el denominador por una misma cifra, el resultado final no se altera.

$$\begin{aligned} \text{Si tenemos la fracción: } \frac{500}{1.000} &= 0,50 \\ \text{Si hacemos: } \frac{500 \times 20.000}{1.000 \times 20.000} &= \frac{10.000.000}{20.000.000} = 0,50 \\ \text{Si tenemos: } \frac{\text{Resultado neto}}{\text{Patrimonio neto}} \times 100 \\ \text{y agregamos: } \frac{\text{Resultado neto} \times 100}{\text{Ventas}} \times \frac{\text{Ventas}}{\text{Patrimonio neto}} \end{aligned}$$

Los resultados finales de ambas ecuaciones serán iguales. Sin embargo podemos sacar importantes conclusiones porque,

en lugar de una, tenemos dos relaciones. Por esa razón decíamos al principio que era un desglose analítico.



El margen de rentabilidad sobre ventas es importante. Cuanta más rotación de veces que el patrimonio neto rote en la empresa, será más importante aún. Cuanta más rotación en un período, más veces la empresa “ganará” (o perderá... si la rentabilidad es negativa) el resultado sobre ventas, mejorando la rentabilidad total (sobre el capital propio invertido).

A continuación, daremos un ejemplo sencillo donde puede verse claramente cómo la magnitud del capital, en su relación con las ventas y con el resultado neto, permite sacar conclusiones, corregir políticas y, finalmente, señalar el camino adecuado a seguir por la empresa.

ILUSTRACIÓN PRÁCTICA:

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN TOTAL

Fórmula Du Pont

$\frac{\text{Resultado neto} \times 100}{\text{Patrimonio neto}} = \frac{\text{Resultado neto} \times 100}{\text{Ventas}} \times \frac{\text{Ventas}}{\text{Patrimonio neto}}$		
UTILIDAD	VENTAS	CAPITAL
100	1.000	1.000
100	1.000	2.000
100	1.000	3.000
100	1.000	4.000
100	1.000	5.000
100	1.000	6.000
100	1.000	7.000
100	1.000	8.000
100	1.000	9.000
100	1.000	10.000

Se solicita:

Manteniendo inmutables el resultado y las ventas, aplique la fórmula Du Pont para analizar la rentabilidad de la inversión total, variando el capital propio invertido.

Solución modelo	Margen de ut. s/ventas	Rotac. cap. en relac. con vtas.	Rent. de la Inv. total
$\frac{100 \times 100}{1.000} \times \frac{1.000}{1.000} =$	$\frac{10.000}{1.000} = 10$	$x \quad 1$	$= \quad 10 \times 1 = 10$
$\frac{100 \times 100}{1.000} \times \frac{1.000}{2.000} =$	10	$x \quad 0,5$	$= \quad 5$
$\frac{100 \times 100}{1.000} \times \frac{1.000}{3.000} =$	10	$x \quad 0,33$	$= \quad 3,3$
$\frac{100 \times 100}{1.000} \times \frac{1.000}{4.000} =$	10	$x \quad 0,25$	$= \quad 2,5$
$\frac{100 \times 100}{1.000} \times \frac{1.000}{5.000} =$	10	$x \quad 0,20$	$= \quad 2$
$\frac{100 \times 100}{1.000} \times \frac{1.000}{6.000} =$	10	$x \quad 0,166$	$= \quad 1,66$
$\frac{100 \times 100}{1.000} \times \frac{1.000}{7.000} =$	10	$x \quad 0,142$	$= \quad 1,42$
$\frac{100 \times 100}{1.000} \times \frac{1.000}{8.000} =$	10	$x \quad 0,125$	$= \quad 1,25$
$\frac{100 \times 100}{1.000} \times \frac{1.000}{9.000} =$	10	$x \quad 0,111$	$= \quad 1,11$
$\frac{100 \times 100}{1.000} \times \frac{1.000}{10.000} =$	$\frac{10}{(1)}$	$x \quad \frac{0,10}{(2)}$	$= \quad \frac{1}{(1) \times (2)}$

Explicación:

La rentabilidad sobre el capital puede establecerse directamente:

$$\frac{\text{Resultado neto}}{\text{Patrimonio neto}} \times 100$$

Pero si introducimos el factor *cifra de ventas*, el análisis se descompone y permite la individualización de las causas:

Causa (1): Margen de utilidad s/ventas.

Causa (2): Rotación del capital en relación con las ventas.

En el ejemplo que antecede hemos mantenido siempre iguales las cifras de utilidad y de ventas; en cambio, hemos aumentado la cifra de capital.

Conclusiones:

- Con este índice Du Pont, la rentabilidad de la inversión total depende de, por lo menos, tres variables:
 - resultado neto,
 - ventas netas,
 - capital afectado a las operaciones de la empresa (capital propio o patrimonio neto).
- A relación constante del margen de utilidad s/ventas, la rentabilidad de la inversión total se mejora en la medida en que el capital (inversión total) sea menor.
- Con menor inversión de capital y mejor relación de utilidad s/ventas se produce un efecto multiplicador positivo sobre la tasa porcentual de rentabilidad de la inversión total.

4.5. Determinación gráfica del Resultado de tenencia sobre el inventario

El Resultado por tenencia, como vimos anteriormente, surge cuando la empresa utiliza valores corrientes en la valuación de sus bienes; consiste en la diferencia entre el Valor corriente utilizado y los Costos desembolsados, homogeneizados a moneda de cierre. Es útil determinar cómo juega este Resultado de tenencia o la evolución del índice específico de los inventarios por sobre la inflación. Esto le da a la empresa un análisis básico y sumamente sencillo para saber si está haciendo una buena o una mala política con su stock.

Por ejemplo, una empresa tiene stocks muy importantes de bienes de cambio y por una causa equis sufre un congelamiento de sus precios de venta o ciertos controles (muy comunes en nuestro país, de tanto en tanto) que le impiden ajustar los precios. Podría ocurrir que, en algunos períodos, la inflación supere los aumentos acordados, o si en el período no hubo incrementos de precios, toda la diferencia con respecto a la inflación constituirá

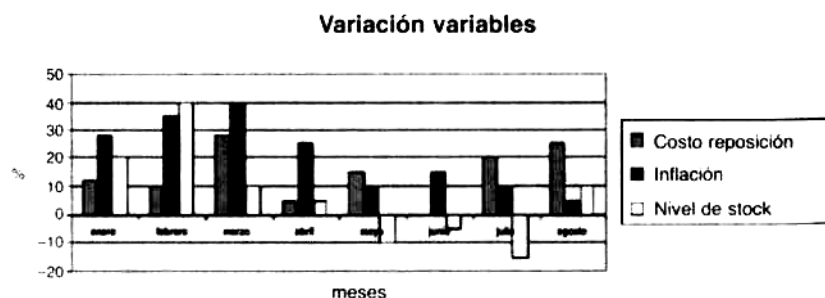
para la empresa una pérdida. Si la empresa puede manejar sus stocks, se corrige inmediatamente reduciendo las compras de los

misimos. Pero en otras empresas, por una mala política o por un mal desenvolvimiento, puede darse el caso de stocks muy abultados, de los que no puede desprenderse fácilmente.

El siguiente ejemplo trata el caso de una empresa que era muy lucrativa y que de pronto comenzó a tener malos resultados. Analizando lo que pasaba con su stock de bienes de cambio, el comportamiento de sus precios en el mercado y la inflación fue posible detectar la falla.

En el siguiente gráfico se ve claramente:

Meses	Variación Costo reposicion	Variación inflación	Variación nivel de stock
enero	12	28	20
febrero	10	35	40
marzo	28	40	10
abril	5	25	5
mayo	15	10	-10
junio	0	15	-5
julio	20	10	-15
agosto	25	5	10



El gráfico está hecho en escala aritmética: las variaciones son porcentajes de cada variable, con relación al mes anterior.

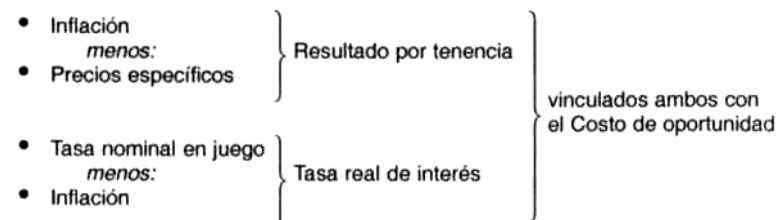
El análisis realizado es mucho más sencillo y más rápido de confeccionar, si trabajamos con variaciones porcentuales. El eje de las "y" mide cambios en las variables consideradas: nivel de stock (aumentos o disminuciones con respecto al período anterior), evolución de los precios de reposición (con respecto al mes anterior, aumento o disminución) y la evolución de la inflación en cada período considerado. En el eje de las "x" se marcan los meses. Insistimos, que el eje de las "y" marca variaciones porcentuales de cada una de las variables. Así vemos que en el primer mes, la empresa tenía un importante nivel de stock; el aumento de precios otorgado (tenía control de precios) fue inferior a la inflación del período; la empresa perdió luego la diferencia (Resultado por tenencia negativo), y este hecho se agravó por haber comprado tanto stock en el mes (efecto multiplicador).

El mes siguiente, el incremento de precios no cubrió tampoco la inflación; esta fue muy alta, y esta empresa, al no tener ningún análisis hecho, siguió comprando stocks de Bienes de cambio, con lo cual siguió agravando su situación e incrementó sus Resultados negativos por tenencia.

En el quinto mes se nota que los precios específicos (valores de reposición) aumentaron más que la inflación, con lo cual la empresa tuvo Resultados por tenencia positivos en ese mes, pero en ese momento redujeron el stock, con lo cual seguían aplicando una mala política de stocks.

Este sencillo análisis nos permite comprobar en forma muy práctica y clara para el empresario si la política seguida con el stock es buena o mala.

En el análisis siguiente, determinamos el costo de oportunidad de la decisión tomada por la empresa:



La empresa analizada en el ejemplo anterior tenía su principal pérdida (por tenencia) derivada de una mala política de stocks; si hubiera hecho antes el análisis descripto, seguramente hubiera invertido el valor de su stock de Bienes de cambio o en otra alternativa rentable.

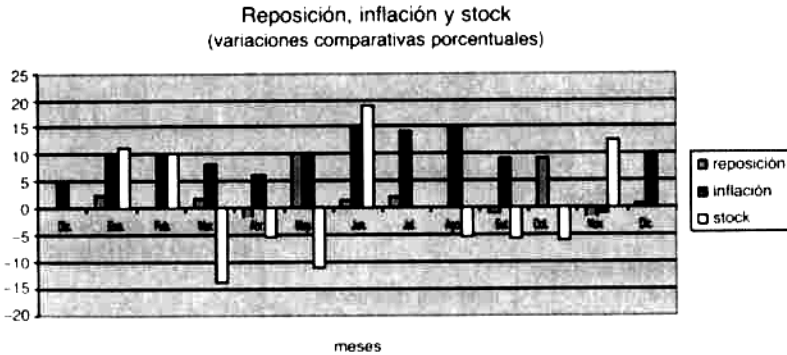
Veamos un ejemplo:

CASO DE APLICACIÓN

- Sobre la base de la siguiente referencia, confeccionar el gráfico de análisis de Resultados de tenencia sobre activos:

DATOS

Meses	Valor reposición unitarios promedios ponderados del mes		Inflación del mes	Existencias	
	\$	Var. %		Unids.	Var. %
diciembre	115	0,00	5	90	0,00
enero	118	2,61	10	100	11,11
febrero	118	0,00	10	110	10,00
marzo	120	1,69	8	95	-13,64
abril	118	-1,67	6	90	-5,26
mayo	130	10,17	10	80	-11,11
junio1	132	1,54	15	95	18,75
julio	135	2,27	14	95	0,00
agosto	135	0,00	15	90	-5,26
setiembre	134	-0,74	9	85	-5,56
octubre	146	8,96	0	80	-5,88
noviembre	140	-4,11	(1)	90	12,50
diciembre	141	0,71	10	90	0,00



4.6. Exposición no convencional del Estado de resultados

Aquí presentamos una forma no convencional del Estado de resultados, pero que, a los efectos del análisis, es muy útil.

Veremos tres conceptos: Resultado de intercambio, Resultados financieros y otros resultados.

Al resultado final le asignamos el valor base, 100, porque es interesante saber cómo contribuyeron a la formación de ese resultado cada uno de los sectores marcados anteriormente.

Partimos del precio de venta, al cual le restamos el costo de reposición; luego le quitamos los Gastos directos de venta (impuestos directos, comisiones) y eso nos da el Resultado de intercambio neto.

A los resultados financieros los clasificamos en tres tipos: resultados de tenencia, REI, y otros resultados financieros. También es importante señalar qué tipos de bienes lo generan, si activos o pasivos.

El resultado por tenencia, que es la diferencia entre el valor corriente y el costo ajustado, lo exponemos separando el realizado (proveniente de bienes que se han vendido en el ejercicio) y el no realizado (proveniente de bienes que todavía permanecen en el patrimonio de la empresa).

El Resultado por exposición a la inflación lo separamos entre aquel producido por rubros monetarios activos, del producido por rubros monetarios pasivos.

Lo mismo hacemos con los otros resultados financieros (intereses, actualizaciones, etc.), separados según cuáles provienen de rubros activos y cuáles, de rubros pasivos.

Luego restamos (o sumamos) otros resultados, dados por los Gastos de administración, Otros ingresos y egresos, etc. Y así llegamos a un subtotal, al cual le restamos o sumamos, si hubiera, Resultados extraordinarios, y volvemos a determinar otro subtotal. Luego restamos el efecto del impuesto a las ganancias. El efecto del impuesto a las ganancias debería desglosarse en cuánto es lo que les corresponde a los Resultados ordinarios y cuánto a los Resultados extraordinarios.

Esta forma de presentar el resultado del ejercicio es mucho más práctica y útil para tomar decisiones que la forma convencional a la que estamos acostumbrados.

Cabe recordar que, naturalmente, este tipo de exposición es para análisis internos y no pretende reemplazar las formas corrientes de exposición; por ejemplo, los modelos que surjan de las Resoluciones 8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias. Cada uno de ellos cumple sus fines y es útil en la medida de su esfera de acción.

La presentación propuesta del esquema de resultados sería:

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

	\$	%
1. Resultado de intercambio neto	10.336	77,65
• Precio de venta - Costo de reposición	13.186	
(-) Gastos directos de venta	(2.850)	
2. Resultados financieros	4.609	34,62
2.1. Resultados de tenencia	2.740	20,58
• Costo reposición - Costo hist. ajust.		
— Realizados (s/Bs. cbio. vendidos)	(8.040)	
— No realizados (s/Bs. cbio. . . .)	5.300	
	167	1,25
2.2. Resultado por exposición a la infl.		
• Costo histórico ajust. - C. hist.		
— Generado por Activos (1)	(16.329)	
— Generado por Pasivos (2)	16.496	
2.3. Otros resultados financieros		
• Intereses devengados, cobrados, pagado	1.702	12,79
— Generados por Activos	1.920	
— Generados por Pasivos	(218)	

	\$	%
3. Otros resultados	(3.550)	(26,66)
• Egresos	(3.550)	
RESULTADOS ORDINARIOS	11.395	85,61
4. Resultados extraordinarios (ingresos)	2.300	17,27
Subtotal	13.695	102,88
5. Impuesto a las ganancias	(384)	2,88
Resultado final	13.311	100,00

- (1) Se determina sobre rubros monetarios activos.
(2) Se determina sobre rubros monetarios pasivos.